Раздел 2. Задачи

При решении задач раздела 2 необходимо иметь в виду следующие положения.

1. Решение большинства задач предполагает знание:

- основных формул (представленных в разделе 1 и заключённых в рамки) для расчета:
  - нагрузки;
  - загрузки системы;
  - коэффициента простоя;
  - среднего времени ожидания заявок в системах типа M/M/1 и M/G/1;
- фундаментальных соотношений, связывающих основные характеристики обслуживания заявок в СМО и СеМО, в том числе формул Литтла;
- закона сохранения времени ожидания и пребывания заявок в системе.

Задачи, требующие применения более сложных формул, отмечены символом * (звездочка).

2. При решении ряда задач, в условии которых отсутствуют необходимые для решения исходные данные, например сведения о характере потока заявок или длительности обслуживания, следует вводить предположения и допущения, которые позволяют получить результат с использованием известных аналитических методов.

3. Задачи располагаются в пределах каждого параграфа в порядке возрастания сложности. Задачи повышенной сложности отмечены символом ** (две звездочки).

4. Курсивом в условиях задач выделены термины, определяющие, какие результаты должны быть представлены в процессе решения задачи.

5. Во всех задачах на применение аналитических методов рассчитываются стационарные характеристики функционирования системы (обслуживания заявок), исключающие переходной режим. Особый класс составляют задачи, в которых рассматриваются системы, работающие в режиме перегрузок.

2.1. Простейшие задачи

Задача 1.1. Дискретная случайная величина X принимает значения x_1 и x_2 с вероятностями p_1 и p_2 соответственно (табл.1.1).

1) Нарисовать график функции распределения дискретной случайной величины X.

2) Вычислить *математическое ожидание*, *дисперсию*, *второй начальный момент*, *среднеквадратическое отклонение* и *коэффициент вариации* случайной величины X.

Таблица 1.1

Вариант	x_1	x_2	p_1	p_2
1	2	10	0,1	0,9
2	50	2	0,2	0,8
3	-10	50	0,6	0,4
4	10	5	0,6	0,4
5	-100	-2	0,1	0,9
6	100	50	0,2	0,8
7	10	20	0,3	0,7
8	10	-20	0,7	0,3
9	1	50	0,4	0,6
10	0	40	0,8	0,2
11	10	2	0,1	0,9
12	-5	2	0,2	0,8
13	70	0	0,4	0,6
14	10	5	0,9	0,1
15	20	10	0,1	0,9
16	-100	-50	0,2	0,8
17	10	30	0,3	0,7
18	-60	20	0,7	0,3
19	10	50	0,4	0,6
20	50	70	0,2	0,8
21	100	200	0,9	0,1
22	50	25	0,2	0,8
23	75	-5	0,4	0,6
24	100	500	0,9	0,1
25	200	100	0,1	0,9
26	-100	500	0,2	0,8
27	150	400	0,3	0,7
28	800	200	0,7	0,3
29	-90	-150	0,4	0,6
30	300	900	0,8	0,2

Задача 1.2. Дискретная случайная величина *X* принимает значения x_1, x_2, x_3 с вероятностями p_1, p_2, p_3 соответственно (табл.1.2).

1) Нарисовать *график функции распределения* дискретной случайной величины *X*.

2) Вычислить *математическое ожидание, дисперсию, второй начальный момент, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации* случайной величины *X*.

Таблица 1.2

Вариант	x_1	x_2	x_3	p_1	p_2	p_3
1	1	2	3	0,1	0,4	0,5
2	-1	2	3	0,2	0,4	0,2
3	1	5	10	0,5	0,4	0,1
4	-5	-1	10	0,4	0,4	0,2
5	100	50	10	0,1	0,8	0,1
6	-100	-50	-10	0,1	0,4	0,5
7	10	20	100	0,2	0,4	0,2
8	-10	20	100	0,5	0,4	0,1
9	10	50	-40	0,4	0,4	0,2
10	30	40	20	0,1	0,8	0,1
11	3	2	1	0,1	0,4	0,5
12	-3	-2	1	0,2	0,4	0,2
13	-10	50	10	0,5	0,4	0,1
14	-10	-5	10	0,4	0,4	0,2
15	-10	-50	10	0,1	0,1	0,8
16	-100	-50	100	0,5	0,4	0,1
17	100	200	300	0,2	0,4	0,2
18	-100	20	100	0,5	0,4	0,1
19	100	50	400	0,4	0,4	0,2
20	30	400	200	0,1	0,8	0,1
21	150	20	30	0,1	0,4	0,5
22	150	30	50	0,2	0,4	0,2
23	200	500	10	0,5	0,4	0,1
24	300	50	100	0,4	0,4	0,2
25	100	500	10	0,1	0,8	0,1
26	-100	-200	10	0,1	0,4	0,5
27	400	20	100	0,2	0,4	0,2
28	500	400	200	0,5	0,4	0,1
29	-300	400	500	0,4	0,4	0,2
30	300	400	200	0,1	0,8	0,1
31	600	20	300	0,1	0,4	0,5
32	-700	-200	-30	0,2	0,4	0,2
33	800	50	10	0,5	0,4	0,1
34	900	500	10	0,4	0,4	0,2
35	1000	50	100	0,1	0,8	0,1

Задача 1.3. Чему равно *математическое ожидание, дисперсия, второй начальный момент и коэффициент вариации* детерминированной величины *X*, принимающей всякий раз значение *x*? Нарисовать *график функции и плотности распределения* величины *X*.

Таблица 1.3

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
x	*100*	*25*	*1*	*0*	*-1*	*-20*	*-2,5*	*-0,5*	*0,4*	*0,5*

Задача 1.4. Непрерывная случайная величина равномерно распределена в интервале (*a*; *b*). Нарисовать *график плотности и функции распределения* случайной величины. Определить: а) *математическое ожидание* случайной величины; б) *вероятность* того, что случайная величина принимает *положительные значения*; в) *вероятность* того, что случайная величина принимает *отрицательные значения*; г) *вероятность* того, что случайная величина принимает значения *в интервале* (*c*; *d*).

Таблица 1.4

Вариант	*a*	*b*	*c*	*d*
1	0	10	3	5
2	0	100	30	40
3	1	2	0	1,5
4	2	8	1	4
5	-10	50	10	40
6	100	150	110	120
7	-20	20	-10	10
8	10	20	10	15
9	10	50	40	55
10	30	40	20	30
11	-3	2	1	2
12	2	12	0	10
13	-100	50	10	50
14	-40	10	-50	0
15	-60	40	-10	0
16	-100	-50	-100	-90
17	100	200	150	250
18	-100	-20	-500	-20
19	100	500	400	550
20	-30	70	-20	50
21	-150	-50	-130	0
22	150	300	50	250
23	200	400	100	300
24	-150	250	-100	100
25	100	500	200	400

Задача 1.5. Непрерывная случайная величина принимает значения в интервалах (a; b) и (c; d), причем вероятность появления значения из интервала (c; d) в k раза больше вероятности появления значения из интервала (a; b). Полагая, что в пределах каждого из интервалов случайная величина имеет равновероятное распределение, построить *графики функции и плотности распределения*. Вычислить *математическое ожидание, дисперсию, второй начальный момент, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации*.

Таблица 1.5

Вариант	a	b	c	d	k
1	0	10	30	50	2
2	0	100	300	400	3
3	1	2	3	5	4
4	2	8	10	14	2
5	-10	50	50	150	3
6	100	150	160	180	4
7	-20	20	40	60	7
8	10	20	30	100	9
9	10	50	60	100	2
10	30	50	50	80	3
11	-3	2	3	20	4
12	2	12	20	50	7
13	-100	50	100	500	2
14	-40	10	40	80	3
15	-60	40	100	200	4
16	-100	-50	-40	0	7

Задача 1.6. Случайная величина может принимать только два значения x_1 и x_2. Каковы *вероятности* появления этих значений, если известно, что математическое ожидание случайной величины равно $M[X]$?

Таблица 1.6

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
x_1	*1*	*-2*	*5*	*-5*	*10*	*-10*	*15*	*-15*	*-20*	*10*
x_2	*5*	*40*	*50*	*15*	*5*	*-15*	*200*	*150*	*-100*	*90*
$M[X]$	*2*	*30*	*40*	*-1*	*9*	*-12*	*150*	*100*	*-80*	*80*

Задача 1.7. Интенсивность простейшего потока заявок равна λ. Определить: 1) *средний интервал* времени между соседними заявками в потоке; 2) *среднее число заявок*, поступающих в систему за время τ; 3) *вероятность* того, что за время τ в систему не поступит ни одной заявки; 4) *вероятность* того, что за время τ в систему поступит хотя бы одна заявка; 5) *вероятность* того, что за время τ в систему поступит больше одной заявки.

Таблица 1.7

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
λ,с$^{-1}$	*0,25*	*0,25*	*0,25*	*0,5*	*1,0*	*1,0*	*1,5*	*1,5*	*2,0*	*2,0*
τ, с	*2,0*	*4,0*	*8,0*	*2,0*	*2,0*	*5,0*	*2,0*	*1,0*	*1,0*	*2,0*

Задача 1.8. Интенсивность простейшего потока заявок равна λ. 1) Определить, поступление какого *числа заявок* за промежуток времени $(\tau_1; \tau_2)$ наиболее вероятно. 2) *Сравнить* это значение со средним числом заявок, поступающих за промежуток времени $(\tau_1; \tau_2)$. 3) Определить *вероятность* того, что промежуток времени между двумя соседними заявками в потоке будет находиться в интервале $(\tau_1; \tau_2)$.

Таблица 1.8

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
λ, с$^{-1}$	*0,25*	*0,25*	*0,5*	*0,5*	*1,0*	*1,0*	*1,5*	*1,5*	*2,0*	*2,0*
τ_1, с	*0*	*2,0*	*0*	*1,0*	*0*	*1,0*	*0*	*1,0*	*0*	*0,5*
τ_2, с	*2,0*	*6,0*	*2,0*	*4,0*	*1,5*	*2,0*	*3,0*	*2,0*	*4,0*	*1,0*

Задача 1.9. Длительность обслуживания заявок в СМО распределена по экспоненциальному закону. Для заданной интенсивности обслуживания заявок μ определить, *вероятность* того, что длительность обслуживания заявок будет больше величины τ.

Таблица 1.9

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
μ, с$^{-1}$	*0,5*	*0,5*	*1,0*	*1,0*	*2,0*	*2,0*	*2,5*	*2,5*	*4,0*	*5,0*
τ, с	*3,0*	*2,0*	*2,0*	*0,5*	*1,0*	*2,0*	*0,5*	*1,0*	*0,5*	*1,0*

Задача 1.10. В систему поступает простейший поток заявок с интенсивностью λ. Рассчитать: а) *математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации* интервала времени между соседними заявками в потоке; б) *математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации* числа заявок, поступающих в систему за время τ

Таблица 1.10

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
λ, с$^{-1}$	*0,2*	*0,4*	*0,5*	*0,8*	*2,0*	*2,5*	*4,0*	*5,0*	*10*	*20*
τ, с	*5,0*	*4,0*	*2,0*	*1,0*	*1,0*	*2,0*	*4,0*	*5,0*	*0,5*	*1,0*

Задача 1.11. В систему с интенсивностью λ поступает поток заявок, интервалы между которыми распределены по закону Эрланга *k*-го порядка. Рассчитать *математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации* интервалов времени между соседними заявками в потоке.

Таблица 1.11

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
a, с	*0,2*	*0,4*	*0,5*	*0,8*	*2,0*	*2,5*	*4,0*	*5,0*	*10*	*20*
k	*3*	*2*	*4*	*9*	*16*	*2*	*4*	*9*	*16*	*2*

Задача 1.12. В двухканальную СМО поступает простейший поток заявок со средним интервалом между соседними заявками a секунд, причем каждая k-я заявка направляется ко второму прибору. Чему равна *интенсивность потока заявок* ко второму прибору? Чему равен *коэффициент вариации интервалов* между заявками потока ко второму прибору?

Таблица 1.12

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
a, с	*0,2*	*0,4*	*0,5*	*0,8*	*2,0*	*2,5*	*4,0*	*5,0*	*10*	*20*
k	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*16*

Задача 1.13. В двухканальную СМО поступает простейший поток заявок с интенсивностью λ, причем заявки случайным образом с вероятностью p направляются ко второму прибору. Чему равны *интенсивности* потоков заявок и *коэффициенты вариаций интервалов* между заявками потоков к первому и второму приборам?

Таблица 1.13

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
λ, $с^{-1}$	*0,2*	*0,4*	*0,5*	*0,8*	*2,0*	*2,5*	*4,0*	*5,0*	*10*	*20*
p	*0,1*	*0,2*	*0,3*	*0,4*	*0,5*	*0,6*	*0,7*	*0,8*	*0,9*	*0,95*

Задача 1.14. Проиллюстрировать на примере *различие* между заданными дисциплинами обслуживания одиночного (ДООР) и группового (ДОГР) режимов для заданных состояний 4-х накопителей Н1, Н2, Н3, Н4, полагая, что:

- номер заявки в накопителе соответствует моменту её поступления;
- за рассматриваемый промежуток времени в систему не поступят новые заявки;
- в рассматриваемый момент времени на обслуживании в приборе находится заявка с номером 1;
- приоритет заявок при использовании приоритетных дисциплин обслуживания убывает с увеличением номера накопителя, т.е. заявки, находящиеся в накопителе Н1 имеют наивысший приоритет, а в накопителе Н4 – самый низкий приоритет.

Таблица 1.14

Вариант	H1	H2	H3	H4	ДООР	ДОГР
1	1,5,8	2,10,11	3,7,12	4,6,9	ОПП, ООП	ЦО-2,ЧП-2
2	2,10,12	4,6,11	3,7,9	1,5,8	ЦО-1, ОП	ЦО-2, ЧП-3
3	4,6,9	5,7,8	1,3,11	2,10,12	ОПП, ЦО-1	ЦО-∞,ЧП-2
4	5,7,10	1,6,11	2,8,12	3,4,9	ОП, ЦО-1	ЦО-3, ЧП-∞
5	3,8,11	2,6,12	1,7,9	4,5,10	ОПП, ОП	ЦО-2,ЧП-2
6	6,9,12	1,2,7	3,4,10	5,8,11	ООП, ЦО-1	ЦО-2, ЧП-∞
7	1,4,7	2,3,10	6,8,12	5,9,11	ОПП, ЦО-1	ЦО-3,ЧП-2
8	4,5,11	1,7,9	2,6,10	3,8,12	ОП, ОПП	ЦО-∞, ЧП-3
9	3,5,10	4,7,11	1,8,9	2,6,12	ЦО-1,ООП	ЦО-2,ЧП-2
10	5,9,12	3,8,11	2,6,10	1,4,7	ОП, ООП	ЦО-∞, ЧП-∞

В табл.1.14 приняты следующие обозначения:

ОПП – обслуживание в порядке поступления;

ООП – обслуживание в обратном порядке;

ЦО-1 – циклическое обслуживание в одиночном режиме;

ОП – обслуживание с относительными приоритетами;

ЦО-N – циклическое обслуживание в групповом режиме с размером группы N;

ЧП-N – чередующиеся приоритеты с размером группы N.

Задача 1.15. В одноканальную СМО поступают заявки двух классов с интенсивностями λ_1 и λ_2 заявок в секунду. Интенсивности их обслуживания соответственно равны μ_1 и μ_2 заявок в секунду.

а) Сформулировать *условия*, при которых время пребывания заявок k-го класса будет равно t секунд?

б) Чему будет равно *время пребывания* заявок k-го класса, если при тех же условиях интенсивность их поступления увеличится в N_λ раз?

в) Чему будет равно *время пребывания* заявок k-го класса, если при тех же условиях интенсивность их обслуживания увеличится в N_μ раз?

Таблица 1.15

Вариант	λ_1, с$^{-1}$	λ_2, с$^{-1}$	μ_1, с$^{-1}$	μ_2, с$^{-1}$	k	t, с	N_λ	N_μ
1	0,1	1,0	0,5	4,0	1	2,0	2	4
2	0,1	1,0	0,5	4,0	2	0,25	4	2
3	0,2	2,0	1,25	4,0	1	0,8	2	4
4	0,2	2,0	1,5	5,0	2	0,2	5	3
5	0,5	1,0	2,0	4,0	1	0,5	2	4
6	0,5	1,0	1,25	5,0	2	0,2	5	3
7	0,3	1,5	1,25	4,0	1	0,8	2	4
8	0,4	1,5	2,5	5,0	2	0,2	5	3
9	2,0	4,0	4,0	4,0	1	0,8	2	4
10	2,0	4,0	5,0	5,0	2	0,2	5	3

Задача 1 16. В одноканальную СМО поступает детерминированный поток заявок с интенсивностью λ, длительность обслуживания которых равна b. Чему равно среднее *время пребывания* заявок в системе?

Таблица 1.16

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
$\lambda, \text{с}^{-1}$	*0,1*	*0,2*	*0,4*	*0,5*	*1,0*	*2,0*	*4,0*	*5,0*	*6*	*7*
$b, \text{с}^{-1}$	*0,5*	*2,0*	*2,0*	*1,0*	*0,5*	*0,6*	*0,2*	*0,4*	*0,2*	*0,1*

Задача 1.17. *Показать*, что для простейшего потока поступление заявок через короткие промежутки времени более вероятно, чем через длинные.

Указание: взяв два интервала одинаковой длины $[0; a]$ и $[a; 2a]$, доказать, что вероятность того, что промежуток времени между соседними заявками принадлежит первому интервалу, больше, вероятности того, что этот промежуток принадлежит второму интервалу (в качестве длины интервала целесообразно выбрать средний промежуток времени между заявками).

Задача 1.18. Определить *вероятность* того, что значение промежутка времени между двумя соседними заявками в простейшем потоке: а) меньше среднего значения этого промежутка; б) больше среднего значения этого промежутка.

Задача 1.19. В систему поступают заявки с интервалом 80 секунд. Чему равно *среднее число заявок*, которые поступят в систему в течение 50-ти минут, в случае: а) детерминированного потока; б) простейшего потока; в) случайного потока?

Задача 1.20. В систему поступают заявки двух классов со средним интервалом между соседними заявками 0,2 с и 2 с соответственно. Определить *суммарную интенсивность* поступления заявок в систему. По какому *закону* распределены интервалы между заявками суммарного потока?

Задача 1.21. В систему поступают заявки трех классов со средним интервалом между соседними заявками 100 мс, 200 мс и 2 с соответственно. Определить *суммарную интенсивность* поступления заявок в систему. Чему равен *коэффициент вариации* интервалов между заявками суммарного потока?

Задача 1.22. В СМО поступают 2 класса заявок с интенсивностями 0,06 и 0,54 заявок в минуту, длительности обслуживания которых распределены по экспоненциальному закону со средними значениями 2 и 1

минут соответственно. а) По *какому закону* распределена длительность обслуживания заявок суммарного (объединенного) потока? б) Чему равна *средняя длительность обслуживания* заявок суммарного потока?

Задача 1.23. В одноканальную СМО поступают 2 простейших потока заявок со средними интервалами между заявками 10 и 5 секунд соответственно. Интенсивности обслуживания заявок соответственно 0,5 и 0,25 заявок в секунду. Чему будет равно *среднее время пребывания* заявок 1-го и 2-го классов при использовании бесприоритетной дисциплины?

Задача 1.24. В одноканальную СМО поступают 2 простейших потока заявок с интенсивностями 1 и 2 заявок в секунду, длительности обслуживания которых соответственно 0,2 и 0,4 секунды. Заявки 2-го класса имеют относительный приоритет по отношению к заявкам 1-го класса. Чему будет равно *среднее время пребывания* в системе заявок 1-го класса?

Задача 1.25. В одноканальную СМО поступают 2 простейших потока заявок с интенсивностями 0,2 и 0,4 заявок в секунду, длительности обслуживания которых соответственно 1 и 2 секунды. Заявки 2-го класса имеют абсолютный приоритет по отношению к заявкам 1-го класса. Чему будет равно *среднее время ожидания* заявок 1-го класса?

Задача 1.26. В одноканальную СМО поступают 2 детерминированных потока заявок с интенсивностями 0,1 и 0,2 заявок в секунду, длительности обслуживания которых соответственно 2 и 4 секунды. Заявки 1-го класса имеют абсолютный приоритет по отношению к заявкам 2-го класса. Чему будет равно *среднее время пребывания* в системе заявок 1-го класса?

Задача 1.27. В одноканальную СМО поступают 2 детерминированных потока заявок с интенсивностями 0,2 и 0,5 заявок в секунду, длительности обслуживания которых соответственно 3 и 1 секунды. Заявки 2-го класса имеют абсолютный приоритет по отношению к заявкам 1-го класса. Чему будет равно *среднее время ожидания* заявок 1-го класса?

Задача 1.28. В систему поступают заявки трех классов со средними интервалами 2, 1 и 5 секунд соответственно. *Сформулировать условия*, при которых среднее время пребывания заявок всех классов будет одинаково.

Задача 1.29. В одноканальную систему обслуживания с накопителем неограниченной ёмкости поступают заявки двух классов со средним интервалом между заявками каждого класса 2 и 1 секунд соответственно.

Интенсивности их обслуживания соответственно равны 5 и 1,25 заявок в секунду.

1) *Сформулировать условия*, при которых время пребывания заявок 2-го класса будет равно 0,8 секунды?

2) Чему будет равно *время пребывания* заявок 2-го класса, если *при тех же условиях* интенсивность поступления заявок 1-го класса увеличится в два раза?

в) Чему будет равно *время пребывания* заявок 2-го класса, если *при тех же условиях* интенсивность их поступления увеличится в два раза?

г) Чему будет равно *время пребывания* заявок 2-го класса, если *при тех же условиях* интенсивность их обслуживания увеличится в два раза?

2.2. Аналитические методы исследования СМО

Задача 2.1. В одноканальную СМО типа M/M/1 с интенсивностью λ поступают заявки, интенсивность обслуживания которых равна μ. Рассчитать характеристики функционирования системы: а) *нагрузку* и *загрузку*; б) средние значения *времён ожидания* и *пребывания* заявок в системе; в) средние значения *длины очереди* и *числа заявок* в системе.

Таблица 2.1

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
λ, c^{-1}	*3,5*	*2,4*	*1,5*	*0,8*	*3,0*	*4,5*	*4,0*	*9,0*	*20*	*30*
μ, c^{-1}	*7,0*	*4,0*	*2,0*	*1,0*	*2,0*	*5,0*	*3,0*	*10*	*15*	*40*

Задача 2.2. В одноканальную СМО типа M/M/1 с интенсивностью λ поступают заявки, средняя длительность обслуживания которых соответственно равна b. Рассчитать характеристики функционирования системы: а) *нагрузку* и *загрузку*; б) средние значения *времён ожидания* и *пребывания* заявок в системе; в) средние значения *длины очереди* и *числа заявок* в системе.

Таблица 2.2

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
λ, c^{-1}	*0,1*	*0,2*	*0,3*	*0,4*	*0,5*	*0,6*	*0,7*	*0,8*	*0,9*	*1,0*
b, с	*9,5*	*3,0*	*2,5*	*2,0*	*1,0*	*1,5*	*0,5*	*1,0*	*1,0*	*0,8*

Задача 2.3. Для системы M/M/1 определить *интенсивность входящего потока* заявок, при которой среднее число заявок в системе равно m при условии, что интенсивность обслуживания заявок равна μ.

Таблица 2.3

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
m	*0,5*	*1,0*	*2,0*	*3,0*	*4,0*	*5,0*	*6,0*	*7,0*	*8,0*	*9,0*
μ, c^{-1}	*3,0*	*2,0*	*6,0*	*2,0*	*2,5*	*1,5*	*7,0*	*4,0*	*4,5*	*9,0*

Задача 2.4. Для системы M/M/1 определить значение *интенсивности обслуживания* заявок, при которой среднее время пребывания заявок в системе равно u при условии, что интенсивность входящего потока заявок равна λ.

Таблица 2.4

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
u, с	*0,1*	*0,2*	*0,25*	*0,5*	*1,0*	*2,0*	*2,5*	*4,0*	*5,0*	*10,0*
λ, $с^{-1}$	*2,0*	*1,5*	*4,0*	*5,0*	*0,2*	*0,3*	*2,0*	*1,0*	*2,0*	*0,3*

Задача 2.5. Для системы M/M/1 определить среднюю *длительность обслуживания* заявок, при которой среднее число заявок в системе в k раз больше среднего числа заявок в очереди при условии, что интенсивность входящего потока заявок равна λ.

Таблица 2.5

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
k	*1,5*	*2,0*	*2,5*	*3,0*	*4,0*	*5,0*	*6,0*	*7,0*	*8,0*	*10,0*
λ, $с^{-1}$	*1,0*	*0,1*	*0,2*	*0,5*	*0,25*	*2,0*	*0,5*	*1,0*	*0,25*	*0,4*

Задача 2.6. Для системы M/M/1 определить *интенсивность поступления* заявок в систему, при которой среднее время ожидания заявок в k раз меньше среднего пребывания заявок в системе при условии, что интенсивность обслуживания заявок равна μ.

Таблица 2.6

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
k	*1,5*	*2,0*	*2,5*	*3,0*	*4,0*	*5,0*	*6,0*	*7,0*	*8,0*	*10,0*
μ, $с^{-1}$	*6,0*	*5,0*	*0,5*	*1,5*	*2,0*	*0,4*	*3,0*	*2,8*	*3,2*	*4,0*

Задача 2.7. Для системы M/M/1 при условии, что средняя длительность обслуживания заявок равна b, определить: а) при каком значении *интенсивности поступления заявок* в систему среднее число заявок в ней увеличится в ***2*** раза по сравнению с числом заявок при интенсивности λ; б) при каком значении *длительности обслуживания* заявок среднее время пребывания заявок в системе увеличится в ***2*** раза по сравнению со средним временем пребывания при длительности обслуживания, равной b.

Таблица 2.7

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
λ	*0,1*	*0,2*	*0,3*	*0,4*	*0,5*	*0,6*	*0,8*	*1,0*	*1,5*	*2,0*
b, с	*2,0*	*2,5*	*3,0*	*2,0*	*1,5*	*1,0*	*1,0*	*0,7*	*0,2*	*0,1*

Задача 2.8. Для системы M/M/1 при условии, что средняя длительность обслуживания заявок равна b, определить, при каком значении *интенсивности поступления заявок* в систему среднее время

пребывания заявок в системе увеличится в k раз по сравнению со средним временем пребывания при интенсивности поступления заявок λ.

Таблица 2.8

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
k	*1,5*	*2,0*	*2,5*	*3,0*	*4,0*	*5,0*	*8,0*	*10*	*20*	*50*
λ, с$^{-1}$	*0,1*	*0,2*	*0,5*	*1,0*	*1,5*	*2,0*	*3,0*	*4,0*	*5,0*	*10*
b, с	*5,0*	*4,0*	*1,0*	*0,6*	*0,6*	*0,3*	*0,3*	*0,2*	*0,1*	*0,05*

Задача 2.9. Рассчитать характеристики обслуживания заявок (*коэффициент загрузки*, средние значения *времени ожидания* и *времени пребывания* заявок в системе, средние значения *длины очереди* и *числа заявок* в системе) в системе M/G/1 для следующих значений исходных параметров:

- **версия А**:
  - интенсивность поступления заявок в систему λ;
  - средняя длительность обслуживания заявок b;
  - коэффициент вариации длительности обслуживания заявок ν;
- **версия Б**:
  - интенсивность поступления заявок в систему λ;
  - интенсивность обслуживания заявок μ;
  - дисперсия длительности обслуживания заявок D;
- **версия В**:
  - средний интервал между поступающими заявками a;
  - средняя длительность обслуживания заявок b;
  - второй начальный момент длительности обслуживания $b^{(2)}$.

Таблица 2.9

Вари-	**Версия А**			**Версия Б**			**Версия В**		
ант	λ, с$^{-1}$	b, с	ν	λ, с$^{-1}$	μ, с$^{-1}$	D, с^2	a, с	b, с	$b^{(2)}$, с^2
1	0,1	5,0	1,0	0,01	0,05	400	80	20	500
2	0,1	9,0	0	0,01	0,02	625	80	40	1600
3	0,1	4,0	0,5	0,01	0,125	576	80	60	4000
4	0,2	1,5	2,0	0,02	0,1	900	50	12	400
5	0,2	2,0	3,0	0,02	0,04	5625	50	25	800
6	0,2	4,0	1,0	0,02	0,025	0	50	40	2000
7	0,5	1,0	4,0	0,05	0,25	1296	10	9	150
8	0,5	1,5	0,5	0,05	0,1	900	10	7	100
9	0,5	1,8	0	0,05	0,0625	256	10	3	50
10	1,0	0,6	2,0	0,1	0,5	25	5	1	10
11	1,0	0,7	3,0	0,1	0,2	25	5	2	15
12	1,0	0,9	1,0	0,1	0,125	64	5	4	30

Задача 2.10*. В одноканальную СМО M/M/1 поступают заявки с интенсивностью λ, средняя длительность обслуживания которых равна b. *Во сколько раз изменятся характеристики* функционирования СМО (*средние времена ожидания* и *пребывания* заявок в системе, *средние значения длины очереди* и *числа заявок* в системе) при добавлении второго обслуживающего прибора?

Таблица 2.10

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
λ, $с^{-1}$	*0,01*	*0,02*	*0,04*	*0,45*	*0,1*	*0,2*	*0,3*	*0,4*	*0,5*	*1,0*
b, с	*20*	*40*	*10*	*20*	*9*	*3*	*2,5*	*2*	*1,9*	*0,98*

Задача 2.11*. В одноканальную СМО M/M/1 поступают заявки с интенсивностью λ, средняя длительность обслуживания которых равна b. *Во сколько раз изменятся характеристики* функционирования СМО (*средние времена ожидания* и *пребывания* заявок в системе, *средние значения длины очереди* и *числа заявок* в системе) при добавлении второго обслуживающего прибора и увеличении интенсивности поступления заявок в систему в k раз?

Таблица 2.11

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
λ, $с^{-1}$	*0,01*	*0,02*	*0,03*	*0,45*	*0,1*	*0,5*	*0,3*	*0,4*	*0,95*	*1,0*
b, с	*20*	*40*	*20*	*2*	*4*	*1,5*	*2,0*	*1*	*1*	*0,9*
k	*4*	*2*	*3*	*2*	*4*	*2*	*3*	*4*	*2*	*2*

Задача 2.12*. В одноканальную СМО M/M/1 поступают заявки с интенсивностью λ, средняя длительность обслуживания которых равна b. *Во сколько раз изменятся характеристики* функционирования СМО (*средние времена ожидания* и *пребывания* заявок в системе, *средние значения длины очереди* и *числа заявок* в системе) при добавлении второго обслуживающего прибора и увеличении длительности обслуживания заявок в k раз?

Таблица 2.11

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
λ, $с^{-1}$	*0,01*	*0,02*	*0,03*	*0,45*	*0,1*	*0,5*	*0,3*	*0,4*	*0,95*	*1,0*
b, с	*20*	*40*	*20*	*2*	*4*	*1,5*	*2,0*	*1*	*1*	*0,9*
k	*4*	*2*	*3*	*2*	*4*	*2*	*3*	*4*	*2*	*2*

Задача 2.13. Интенсивность поступления заявок в N-канальную СМО равна λ, интенсивность обслуживания – μ. Определить: а) *вероятность того, что обслуживающий прибор работает*; б) *вероятность того, что обслуживающий прибор простаивает*; в) *среднее число заявок, находящихся на обслуживании*; г) *среднее число простаивающих приборов*?

Таблица 2.13

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
N	*2*	*3*	*4*	*5*	*10*	*20*	*25*	*50*	*75*	*100*
λ, с$^{-1}$	*5*	*10*	*10*	*20*	*20*	*25*	*10*	*40*	*40*	*50*
μ, с$^{-1}$	*4*	*5*	*4*	*4*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*

Задача 2.14. В одноканальную СМО поступают 2 простейших потока заявок с интенсивностями λ_1 и λ_2 заявок в секунду; длительности их обслуживания соответственно b_1 и b_2 секунды. Среднее время ожидания заявок при использовании бесприоритетной дисциплины обслуживания – $w^{\text{БП}}$ секунд. После введения приоритетов среднее время ожидания заявок 1-го класса стало равным $w_1^{\text{П}}$ секунд. Чему равно *среднее время пребывания в системе заявок 2-го класса*?

Таблица 2.14

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
λ_1, с$^{-1}$	0,1	0,1	0,2	0,2	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04
λ_2, с$^{-1}$	0,2	0,5	0,3	0,4	0,1	0,05	0,03	0,05	0,02	0,5
b_1, с	2	4	3	2	20	30	30	25	10	10
b_2, с	3	1	1	1	5	6	10	5	20	1
$w^{\text{БП}}$	10	20	25	5	20	50	150	50	60	40
$w_1^{\text{П}}$	4	10	30	6	10	25	100	25	30	10

Задача 2.15.** В одноканальную СМО поступают 2 простейших потока заявок. При использовании ДО БП средние времена ожидания заявок 1-го и 2-го классов равны $w^{\text{БП}}$. После введения приоритетов время ожидания заявок 1-го класса стало равно $w_1^{\text{П}}$, а 2-го класса – $w_2^{\text{П}}$.

1) Определить *загрузку*, создаваемую заявками каждого класса, если известно, что суммарная загрузка системы равна R?

2) Чему будет равно *время ожидания заявок первого класса*, если после очередного изменения ДО время ожидания заявок второго класса стало равным $w_2^{\text{ДО}}$?

Таблица 2.15

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
$w^{\text{БП}}$, с	5	20	25	10	20	50	40	50	60	150
$w_1^{\text{П}}$, с	6	10	30	4	10	25	10	25	30	100
$w_2^{\text{П}}$, с	4	28	15	12	24	75	64	100	90	250
R	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,9	0,75	0,8	0,9
$w_2^{\text{ДО}}$, с	6	12	35	4	10	25	60	80	90	200

Задача 2.16.** В одноканальную СМО поступают 2 простейших потока заявок, длительности обслуживания которых распределены по экспоненциальному закону с одним и тем же средним значением. При использовании дисциплины обслуживания с относительными приоритетами (ДО ОП) средние времена ожидания заявок 1-го и 2-го классов соответственно равны $w_1^{\text{ОП}}$ и $w_2^{\text{ОП}}$, а суммарное число заявок в системе равно *M*. После введения абсолютных приоритетов средние времена ожидания стали равны $w_1^{\text{АП}}$ и $w_2^{\text{АП}}$.

1) Чему равна *интенсивность поступления заявок 2-го класса*, если известно, что интенсивность поступления заявок 1-го класса равна λ_1.

2) Определить *средние времена ожидания заявок* при использовании ДО БП и *загрузку*, создаваемую заявками каждого класса.

Таблица 2.16

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
$w_1^{\text{ОП}}$, с	4	10	15	4	10	20	10	50	30	10
$w_2^{\text{ОП}}$, с	12	16	30	6	20	50	25	60	90	64
M	9	2	2	4	34	9,5	23	88,5	84,5	21,5
$w_1^{\text{АП}}$, с	1	6	8	1	2	10	5	20	10	4
$w_2^{\text{АП}}$, с	14	24	44	11	25	70	35	90	100	76
λ_1, c^{-1}	0,4	0,1	0,05	0,5	0,8	0,2	1	0,8	0,4	0,5

Задача 2.17. В одноканальную СМО поступают два простейших потока заявок, средние длительности обслуживания которых одинаковы. При использовании ДО БП средние времена ожидания заявок одинаковы и равны: $w^{\text{БП}}$; при использовании ДО ОП средние времена ожидания заявок 1-го и 2-го классов соответственно равны $w_1^{\text{ОП}}$ и $w_2^{\text{ОП}}$. Определить среднюю *длину очереди заявок каждого класса* при использовании ДО ОП, если известна суммарная интенсивность поступления заявок в систему: Λ.

Таблица 2.17

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
$w^{\text{БП}}$, с	5	10	20	25	15	30	40	50	60	75
$w_1^{\text{ОП}}$, с	1	4	10	15	8	12	16	40	10	30
$w_2^{\text{ОП}}$, с	6	12	26	30	28	52	80	80	90	90
Λ, c^{-1}	40	10	20	30	50	10	20	30	40	50

Задача 2.18. В одноканальную СМО поступают два простейших потока заявок. Интенсивность поступления заявок 1-го класса в *k* раз выше интенсивности поступления заявок 2-го класса, а средняя

длительность обслуживания заявок 1-го класса в k раз меньше, чем заявок 2-го класса. При использовании ДО ОП средние времена ожидания заявок соответственно равны $w_1^{\text{ОП}}$, $w_2^{\text{ОП}}$. Определить среднее *время ожидания* заявок при использовании ДО БП. *Во сколько раз изменилась суммарная длина очереди* заявок?

Таблица 2.18

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
k	2	2	3	3	4	4	5	5	10	10
$w_1^{\text{ОП}}$, с	5	10	5	10	10	5	5	10	20	40
$w_2^{\text{ОП}}$, с	20	40	10	50	60	30	75	100	100	100

Задача 2.19.** В одноканальную СМО поступают два простейших потока заявок, интенсивности которых связаны зависимостью $\lambda_2 = k\lambda_1$. При использовании приоритетной ДО время пребывания заявок 1-го класса по сравнению с БП ДО уменьшилось, а заявок 2-го класса – увеличилось на ту же величину. *При каких значениях* k более высокий приоритет нужно назначать заявкам 1-го класса, чтобы суммарное число заявок в системе оказалась меньше, чем при ДО БП?

Задача 2.20.** В одноканальную СМО поступают 3 простейших потока заявок с одинаковыми интенсивностями. При использовании приоритетной ДО по сравнению с БП ДО время ожидания изменилось следующим образом: для заявок 1-го класса уменьшалось в 2 раза, для заявок 2-го класса не изменилось. *Во сколько раз изменилась суммарная длина очереди*, если известно, что средняя длительность обслуживания заявок 3-го класса в три раза больше, чем заявок 1-го класса?

Задача 2.21.** В одноканальную СМО поступают 3 простейших потока заявок. При изменении $ДО_1$ на $ДО_2$ среднее время пребывания заявок 1-го класса уменьшилось, а заявок 3-го класса увеличилось на ту же величину, в то время как для заявок 2-го класса оно не изменилось. При переходе от $ДО_1$ к $ДО_3$ у заявок 1-го и 3-го классов время пребывание увеличилось на одну и ту же величину, а у заявок 2-го класса – уменьшилось на такую же величину. Определить *загрузки*, создаваемые заявками каждого класса, если известно, что суммарная загрузка системы R=0,8. (Длительности обслуживания заявок распределены по экспоненциальному закону.)

Задача 2.22. В четырехканальной СМО интенсивность поступления заявок в равна интенсивности обслуживания заявок одним прибором. Определить: а) *вероятность того, что система простаивает*; б) *среднее*

число простаивающих приборов; в) *на какую величину* среднее число заявок в системе отличается от средней длины очереди.

Задача 2.23. Длительность обслуживания заявок в одном приборе четырехканальной СМО равна 4 минуты. Определить *предельно допустимую интенсивность поступления заявок* в систему, при которой в системе отсутствуют перегрузки.

Задача 2.24. Интенсивность поступления заявок в СМО – 15 заявок в секунду, длительность обслуживания одной заявки – 5 секунд. Определить *число обслуживающих приборов*, при котором в системе отсутствуют перегрузки.

Задача 2.25. Заявки поступают в двухканальную СМО с интервалом 0,5 секунд, интенсивность обслуживания – 2 заявки в секунду, среднее время пребывания заявок в системе – 5 секунд. Определить *загрузку* системы, среднюю *длину очереди* и *число заявок* в системе, среднее *число параллельно работающих приборов*.

Задача 2.26. Заявки поступают в четырёхканальную СМО с интенсивностью 2 заявки в минуту, средняя длительность обслуживания заявок – 48 секунд, среднее время ожидания заявок – 3,2 минуты. Определить *загрузку* системы, среднюю *длину очереди* и *число заявок* в системе, среднее *число простаивающих приборов*.

Задача 2.27. Заявки поступают в десятиканальную СМО с интенсивностью 5 заявок в секунду, интенсивность обслуживания – 1 заявка в секунду, средняя длина очереди заявок в системе – 20. Определить *загрузку* системы, среднее *время пребывания* заявок в системе, среднее *число параллельно работающих приборов*.

Задача 2.28. Интенсивности поступления и обслуживания заявок в одноканальную СМО соответственно равны 4 и 5 заявок в секунду. Определить среднее *время пребывания* заявок в системе, если известно, что средняя длина очереди равна 8. Полагая, что поток заявок, поступающих в систему, простейший, определить, чему равен *коэффициент вариации длительности обслуживания* заявок.

Задача 2.29. Средние значения интервалов между моментами поступления заявок в одноканальную СМО и длительности обслуживания заявок соответственно равны 0,25 и 0,2 минут. Определить среднюю *длину очереди* заявок, если известно, что среднее время пребывания заявок в системе 7 минут. Полагая, что поток заявок, поступающих в систему, простейший, определить, чему равен *коэффициент вариации длительности обслуживания* заявок.

Задача 2.30. Интенсивность поступления заявок в многоканальную СМО равна 5 заявок в секунду, а средняя длительность обслуживания 1,2 секунды. Определить *среднее время пребывания* заявок в системе, если известно, что средняя длина очереди заявок равна 14. Чему равно *минимальное число обслуживающих приборов в системе*.

Задача 2.31. Средний интервал между поступающими в одноканальную СМО заявками равен 10 с. Определить *интенсивность обслуживания* заявок в системе, при которой среднее время ожидания заявок в системе будет равно 62 с и среднее число заявок в системе будет равно 7. Рассчитать *значение коэффициента вариации* длительности обслуживания заявок, при котором выполняются указанные условия, полагая, что поток поступающих в систему заявок – простейший.

Задача 2.32. Интенсивность обслуживания заявок в одноканальной СМО равна 5 заявок в секунду. Определить *предельную интенсивность поступления* заявок в систему, при которой среднее время пребывания заявок в системе не превысит 1 с и средняя длина очереди не превысит 2. Рассчитать *максимальное значение коэффициента вариации* длительности обслуживания заявок, при котором выполняются указанные ограничения, полагая, что поток поступающих в систему заявок – простейший.

2.3. Аналитические методы исследования СеМО

Задача 3.1. Нарисовать граф разомкнутой СеМО, содержащей n узлов, в которую поступает поток заявок с интенсивностью λ_0 и рассчитать *интенсивности потоков* заявок и *коэффициенты передач* в узлах для заданной матрицы вероятностей передач (табл.3.1).

Таблица 3.1

Вариант	**1**			**2**			**3**			**4**		
n=2	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**
0	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0,5*	*0,5*	*0*	*0,9*	*0,1*
1	*0,1*	*0,4*	*0,5*	*0,2*	*0,2*	*0,6*	*0,4*	*0*	*0,6*	*0,2*	*0,8*	*0*
2	*0*	*0,2*	*0,8*	*0*	*1*	*0*	*0,2*	*0,8*	*0*	*0,1*	*0,4*	*0,5*
λ_0, c^{-1}	0,1			0,2			0,5			2,0		

Вариант	**5**			**6**			**7**			**8**		
n=2	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**
0	*0*	*0,1*	*0,9*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0,5*	*0,5*
1	*0,5*	*0*	*0,5*	*0,2*	*0*	*0,8*	*0,1*	*0,1*	*0,8*	*0*	*0,4*	*0,6*
2	*0*	*0,5*	*0,5*	*0*	*0,5*	*0,5*	*0,4*	*0,6*	*0*	*0,1*	*0,5*	*0,4*
λ_0, c^{-1}	5,0			0,1			0,2			0,5		

Вариант	**9**			**10**			**11**			**12**		
n=2	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**
0	*0*	*0,5*	*0,5*	*0*	*0,8*	*0,2*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*
1	*0,1*	*0*	*0,9*	*0,1*	*0*	*0,9*	*0,1*	*0,4*	*0,5*	*0,2*	*0,8*	*0*
2	*0,2*	*0,6*	*0,2*	*0*	*0,5*	*0,5*	*0,2*	*0,8*	*0*	*0,5*	*0,5*	*0*
λ_0, c^{-1}	2,0			5,0			0,1			0,5		

Вариант	**13**				**14**				**15**			
n=3	**0**	**1**	**2**	**3**	**0**	**1**	**2**	**3**	**0**	**1**	**2**	**3**
0	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*
1	*0*	*0*	*0,5*	*0,5*	*0*	*0,3*	*0,7*	*0*	*0,1*	*0*	*0,4*	*0,5*
2	*0*	*0,5*	*0*	*0,9*	*0*	*0*	*0,4*	*0,6*	*0*	*1*	*0*	*0*
3	*0,5*	*0*	*0*	*0,5*	*0,5*	*0*	*0*	*0,5*	*0*	*1*	*0*	*0*
λ_0, c^{-1}	2,0				5,0				0,1			

Вариант	**16**				**17**				**18**			
n=3	**0**	**1**	**2**	**3**	**0**	**1**	**2**	**3**	**0**	**1**	**2**	**3**
0	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0,2*	*0,8*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*
1	*0,1*	*0*	*0,3*	*0,6*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0,5*	*0,5*
2	*0,2*	*0*	*0*	*0,8*	*0,5*	*0*	*0*	*0,5*	*0*	*0,1*	*0*	*0,9*
3	*0*	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0,4*	*0*	*0,6*	*0*
λ_0, c^{-1}	0,2				0,5				2,0			

Вариант	**19**				**20**				**21**			
n=3	**0**	**1**	**2**	**3**	**0**	**1**	**2**	**3**	**0**	**1**	**2**	**3**
0	*0*	*0.4*	*0,2*	*0,4*	*0*	*0,5*	*0*	*0,5*	*0*	*0,9*	*0,1*	*0*
1	*0*	*0,2*	*0,8*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0,5*	*0,5*
2	*0*	*0,5*	*0*	*0,5*	*0,4*	*0,3*	*0*	*0,3*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*
3	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0,2*	*0,8*	*0*	*0*
λ_0, c^{-1}	0,2				0,5				2,0			

Задача 3.2. В замкнутой СеМО, содержащей n узлов, с заданной матрицей вероятностей передач циркулирует M заявок.

1. Нарисовать *граф сети*.
2. Произвольным образом (на любой дуге сети) выбрать *нулевую точку* и преобразовать *матрицу передач* с учётом выбранной нулевой точки (нулевого узла).
3. Рассчитать *коэффициенты передач* в узлах сети.
4. Перечислить возможные *состояния* сети.

Таблица 3.2

Вариант	**1**		**2**		**3**		**4**		**5**		**6**	
n=2	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**
1	0,5	0,5	0,1	0,9	0,2	0,8	0	1	0,5	0,5	0,2	0,8
2	1	0	0,9	0,1	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,2	0,8
M	6		3		4		5		3		4	

Вариант	**7**			**8**			**9**			**10**		
n=3	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**
1	0	0,5	0,5	0,2	0	0,8	0	1	0	0	0	1
2	0	0,4	0,6	0,1	0,9	0	0,2	0	0,8	0,2	0,2	0,6
3	0,1	0,5	0,4	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	1	0
M	4			3			5			2		

Вариант	**11**			**12**			**13**			**14**		
n=3	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**
1	0	0,1	0,9	0	1	0	0,5	0,5	0	0,9	0	0,1
2	0,5	0	0,5	0,1	0,4	0,5	0	0	1	0,2	0,8	0
3	0	0,2	0,8	0	0,2	0,8	0,1	0,4	0,5	0,1	0,4	0,5
M	5			4			2			3		

Вариант	**15**			**16**			**17**			**18**		
n=3	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**3**
1	0	0	1	0	0,9	0,1	0,1	0,2	0,7	0,4	0,2	0,2
2	0,2	0,8	0	0,2	0,8	0	0	0	1	0,5	0	0,5
3	0,5	0,5	0	0,1	0,4	0,5	1	0	0	0	1	0
M	3			5			2			4		

Задача 3.3. Определить значения *вероятностей передач* и построить *матрицу* вероятностей передач для СеМО, изображенной на рис.2.1, если известно среднее число N попаданий заявки в узлы сети за время нахождения в сети (см. табл. 3.3).

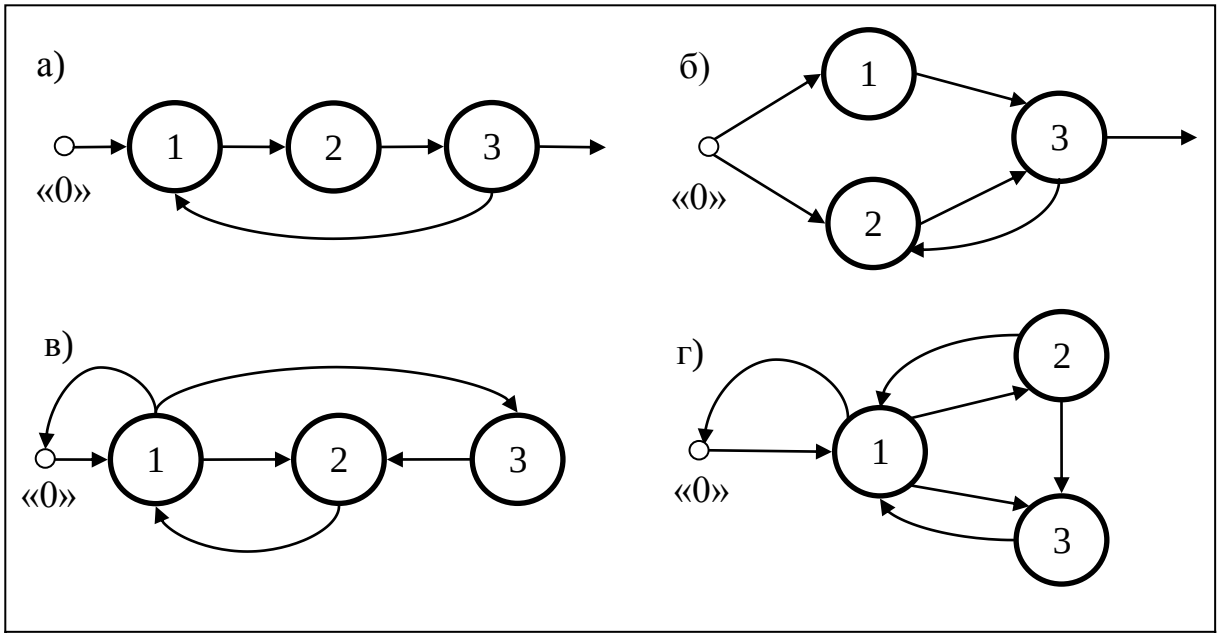


Рис.2.1. Графы сетевых моделей

Таблица 3.3

Вариант	Версия								
	А	**Б**			**В**		**Г**		
	Рисунок								
	3.1,а	**3.1,б**			**3.1,в**		**3.1,г**		
	Среднее число N попаданий заявки в узлы:								
	1	1	2	3	1	3	1	2	3
1	2	10	0,5	1	2	1	10	8	3
2	4	4	1,2	2	5	2	4	2	2,5
3	5	9	3,1	4	8	4	8	5	4
4	8	2,5	4,5	5	10	5	5	2	3
5	10	4	7,5	8	10	8	2	1	0,6
6	20	5	9,5	10	20	10	2,5	2	0,8
7	25	2	0,5	1	4	1	10	5	6
8	40	4	1,6	2	8	2	8	4	5
9	50	3	3,7	4	5	4	4	2	1,8
10	100	1	4,5	5	8	5	5	4	1,6
11	6	2	7,5	8	16	8	2,5	2	0,7
12	9	6	9,4	10	12,5	10	2	0,5	0,6

Задача 3.4. Для сетевой модели ВС рис. 2.1,б известны следующие параметры:

1) матрица Р вероятностей передач (табл.3.4,а);

2) интенсивность поступления λ_0 заявок в сеть (табл.3.4,б);

3) число обслуживающих приборов K_1, K_2, K_3 в узлах 1, 2, 3 (табл.3.4,б);

4) средние длительности обслуживания b_1, b_2, b_3 заявок в узлах 1, 2, 3 (табл.3.4,б).

Проверить, существует ли *перегрузка* сети? Если сеть перегружена, определить *максимально допустимое значение интенсивности* потока заявок в сеть, при котором в сети будут отсутствовать перегрузки.

Нарисовать *граф* сети.

Таблица 3.4,а

Матрицы вероятностей передач												
	P_1				P_2				P_3			
Узел	**0**	**1**	**2**	**3**	**0**	**1**	**2**	**3**	**0**	**1**	**2**	**3**
0	0	0,5	0,5	0	0	0,8	0,2	0	0	0,5	0,5	0
1	0	0,95	0	0,05	0	0,8	0	0,2	0	0,5	0	0,5
2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
3	1	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,2	0	0,8	0

Таблица 3.4,б

Вариант	P	λ_0 , c^{-1}	K_1	K_2	K_3	b_1, с	b_2, с	b_3, с
1	P_1	0,1	1	2	3	2	6	4
2	P_2	0,2	2	4	5	4	5	3
3	P_3	0,4	3	1	2	3	1	2
4	P_1	0,2	4	3	4	1	9	5
5	P_2	0,3	5	5	1	3	2	4
6	P_3	0,1	1	4	3	2	4	6
7	P_1	0,4	2	2	4	1	2,5	3
8	P_2	0,2	3	5	2	3	6	4
9	P_3	0,1	4	3	1	4	3	5
10	P_1	0,5	5	1	5	0,5	6	4
11	P_2	0,3	1	5	3	1	5	3
12	P_3	0,2	2	3	1	5	2	0,6
13	P_1	0,1	3	1	5	3	2	5
14	P_2	0,3	4	4	2	2	7	4
15	P_3	0,5	5	2	4	5	0,6	2

Задача 3.5. В двухузловой замкнутой СеМО циркулирует 1 заявка. Определить во сколько раз *загрузка* узла 1 больше загрузки узла 2, если известно, что коэффициент простоя узла 1 равен 0,2.

Задача 3.6. В двухузловой замкнутой СеМО циркулирует 1 заявка. Определить *загрузку* узлов 1 и 2, если известно, что загрузка узла 1 в 4 раза больше, чем загрузка узла 2.

Задача 3.7. В двухузловой замкнутой СеМО циркулирует 1 заявка. Определить загрузку узлов 1 и 2, если известно, что среднее число заявок в узле 2 в 4 раза больше, чем в узле 1.

Задача 3.8. В замкнутой двухузловой СеМО циркулирует одна заявка, которая последовательно переходит из одного узла в другой. Интенсивности обслуживания заявок в узлах 1 и 2 сети одинаковы и равны 0,5 c^{-1}. Определить *производительность* замкнутой СеМО.

Задача 3.9. В замкнутой двухузловой СеМО циркулирует одна заявка, которая последовательно переходит из одного узла в другой. Длительность обслуживания в узлах распределена по экспоненциальному закону с одним и тем же средним значением, равным 5 секунд. По какому *закону* распределено время пребывания заявки в сети? Определить *производительность* замкнутой СеМО.

Задача 3.10. В замкнутой двухузловой СеМО циркулирует одна заявка, которая последовательно переходит из одного узла в другой. Длительности обслуживания в узлах 1 и 2 сети соответственно равны 2 и 3 минут. Определить *производительность* и *загрузку* узлов замкнутой СеМО.

Задача 3.11. В замкнутой двухузловой СеМО циркулирует одна заявка, которая последовательно переходит из одного узла в другой. Длительности обслуживания в узлах 1 и 2 сети соответственно равны 4 и 6 секунд. Определить *коэффициенты простоя* узлов замкнутой СеМО и среднее *число заявок*, находящихся в каждом из узлов СеМО.

Задача 3.12. В замкнутой двухузловой СеМО циркулирует 4 заявки, которые последовательно переходят из одного узла в другой. Длительности обслуживания заявок в узлах сети одинаковы и равны 2 с. Определить *производительность* замкнутой СеМО и *загрузку* узлов сети, если известно, что среднее время ожидания заявок в узле 2 равно 3 с.

Задача 3.13. В замкнутой двухузловой СеМО циркулирует 3 заявки, которые последовательно переходят из одного узла в другой. Длительности обслуживания заявок в узлах сети одинаковы и равны 3 с. Определить *коэффициенты простоя* узлов сети, если известно, что среднее время ожидания заявок в узле 1 равно 2 с.

Задача 3.14. В замкнутой двухузловой СеМО циркулирует 8 заявок, которые последовательно переходят из одного узла в другой. Средние длительности обслуживания заявок в узлах сети одинаковы и равны 2 с. Определить среднее *число заявок*, находящихся в состоянии ожидания, если известно, что среднее время ожидания заявок в узле 2 равно 3 с.

Задача 3.15. В замкнутой двухузловой СеМО циркулирует 6 заявок, которые последовательно переходят из одного узла в другой. Средние длительности обслуживания заявок в узлах сети одинаковы и равны 2 с. Определить среднее *число заявок*, находящихся в узлах сети, если известно, что среднее время ожидания заявок в узле 1 равно 3 с.

Задача 3.16. В замкнутой двухузловой СеМО циркулирует 10 заявок, которые последовательно переходят из одного узла в другой. Средние длительности обслуживания заявок в узлах сети одинаковы и равны 1 с. Определить среднее *число заявок*, находящихся в состоянии ожидания, если известно, что среднее время пребывания заявок в узле 1 равно 5 с.

Задача 3.17. В замкнутой трехузловой СеМО циркулирует одна заявка, которая последовательно проходит через узлы 1, 2, 3 и снова возвращается в узел 1. Длительность обслуживания в узлах распределена

по экспоненциальному закону с одним и тем же средним значением, равным 5 с. По какому *закону* распределено время пребывания заявки в сети? Определить *производительность* замкнутой СеМО и среднее *время пребывания* заявки в сети.

Задача 3.18. В разомкнутую СеМО поступают заявки с интервалом 5 секунд. Время пребывания заявок в сети равно 15 секунд. Определить среднее *число заявок* в сети и *интенсивность* выходящего из сети потока заявок.

Задача 3.19. В разомкнутую СеМО поступают заявки с интенсивностью 0,5 $с^{-1}$. Среднее число заявок в сети равно 8. Определить среднее *время пребывания* заявок в сети и средний *интервал* времени между заявками, выходящими из сети.

Задача 3.20. Интенсивность поступления заявок в разомкнутую четырёхузловую СеМО равна 5 заявок в секунду. Среднее число заявок в узлах СеМО соответственно равно: 3, 5, 10 и 8. Определить среднее *время пребывания* заявок в сети и средний *интервал* времени между выходящими из сети заявками.

Задача 3.21. Заявки поступают в разомкнутую трехузловую СеМО с интервалом 0,5 с. Средние длины очередей заявок в узлах СеМО соответственно равны: 4, 5 и 10. Определить среднее *время ожидания* заявок в сети.

Задача 3.22. Средние времена пребывания заявок в узлах трехузловой СеМО соответственно равны: 2, 5 и 4 секунд, а коэффициенты загрузок узлов равны 0,2; 0,6; 0,8. Определить среднее *время пребывания* заявок в сети, если известно, что длительности обслуживания заявок во всех узлах одинаковы и заявки попадают в узел 1 в среднем 2 раза.

Задача 3.23. Средние времена ожидания заявок в узлах трехузловой СеМО соответственно равны: 1, 2 и 4 секунды, а коэффициенты простоя узлов равны 0,8; 0,4; 0,7. Определить среднее *время ожидания* заявок в сети, если известно, что длительности обслуживания заявок во всех узлах одинаковы и коэффициент передачи узла 1 равен 2.

Задача 3.24. Известны вероятности состояний двухузловой замкнутой СеМО: P(0,4)=0,1; P(1,3)=0,4; P(2,2)=0,2; P(3,1)=0,1; P(4,0)=0,2, где состояние (i_1, i_2) задает число заявок в одноканальном узле 1 и трехканальном узле 2 соответственно. Определить среднее *число заявок* в СеМО, находящихся в состоянии ожидания.

Задача 3.25. Известны вероятности состояний двухузловой замкнутой СеМО: P(0,4)=0,4; P(1,3)=0,1; P(2,2)=0,2; P(3,1)=0,2; P(4,0)=0,1, где состояние (i_1, i_2) задает число заявок в двухканальном узле 1 и одноканальном узле 2 соответственно. Определить среднее *число заявок* в СеМО, находящихся на обслуживании.

Задача 3.26. Известны вероятности состояний двухузловой замкнутой СеМО: P(0,4)=0,4; P(1,3)=0,1; P(2,2)=0,2; P(3,1)=0,2; P(4,0)=0,1, где состояние (i_1, i_2) задает число заявок в одноканальном узле 1 и трехканальном узле 2 соответственно. Определить среднее *число заявок* в СеМО, находящихся в состоянии ожидания.

Задача 3.27. Известны вероятности состояний трехузловой замкнутой СеМО: P(0,0,2)=0,2; P(0,1,1)=0,1; P(0,2,0)=0,15; P(1,0,1)=0,35; P(1,1,0)=0,15; P(2,0,0)=0,05, где состояние (i_1, i_2, i_3) задает число заявок в узле 1, 2, 3 соответственно. Определить среднее *число параллельно работающих узлов* сети.

Задача 3.28. Известны вероятности состояний трехузловой замкнутой СеМО: P(0,0,2)=0,1; P(0,1,1)=0,2; P(0,2,0)=0,15; P(1,0,1)=0,35; P(1,1,0)=0,05; P(2,0,0)=0,15, где состояние (i_1, i_2, i_3) задает число заявок в узле 1, 2, 3 соответственно. Определить среднее *число простаивающих узлов* сети.

Задача 3.29. Известны вероятности состояний трехузловой ЗСеМО: P(0,0,2)=0,1; P(0,1,1)=0,3; P(0,2,0)=0,4; P(1,0,1)=0,05; P(1,1,0)=0,05; P(2,0,0)=0,1. Длительности обслуживания заявок во всех одноканальных узлах одинаковы. Определить значения *коэффициентов передач* второго и третьего узлов сети, если известно, что коэффициент передачи первого узла равен 2.

Задача 3.30. Известны вероятности состояний трехузловой ЗСеМО: P(0,0,2)=0,1; P(0,1,1)=0,3; P(0,2,0)=0,4; P(1,0,1)=0,05; P(1,1,0)=0,05; P(2,0,0)=0,1. Определить *производительность* ЗСеМО, если известно, что коэффициент передачи первого узла (четырехканального) равен 2, а средняя длительность обслуживания заявок в этом узле равна 0,1 с.

Задача 3.31. Известны вероятности состояний трехузловой замкнутой СеМО: P(0,0,2)=0,4; P(0,1,1)=0,3; P(0,2,0)=0,1; P(1,0,1)=0,1; P(1,1,0)=0,05; P(2,0,0)=0,05. Определить среднее *число заявок*, находящихся в состоянии ожидания, и *производительность* ЗСеМО, если известно, что коэффициент передачи одноканального узла 1 равен 2, а средняя длительность обслуживания заявок в этом узле равна 100 мс.

Задача 3.32. Известны вероятности состояний трехузловой замкнутой СеМО: P(0,0,2)=0,1; P(0,1,1)=0,2; P(0,2,0)=0,15; P(1,0,1)=0,35; P(1,1,0)=0,05; P(2,0,0)=0,15. Определить *загрузки* узлов и *производительность* сети, если известно, что коэффициент передачи первого двухканального узла равен 10 и средняя длительность обслуживания заявок в этом узле равна 1 с.

Задача 3.33. Известны вероятности состояний трехузловой ЗСеМО: P(2,0,0)=0,05; P(1,1,0)=0,25; P(0,2,0)=0,1; P(1,0,1)=0,1; P(0,1,1)=0,3; P(0,0,2)=0,2. Определить среднее *число заявок* в узлах и *производительность* ЗСеМО, если известно, что коэффициент передачи третьего узла (двухканального) равен 2, а средняя длительность обслуживания заявок в этом узле равна 20 мс.

Задача 3.34. Известны вероятности состояний трехузловой ЗСЕМО: P(0,0,2)=0,15; P(0,1,1)=0,1; P(0,2,0)=0,25; P(1,0,1)=0,2; P(1,1,0)=0,2; P(2,0,0)=0,1. Определить *загрузки* узлов, среднее *число заявок*, находящихся в состоянии ожидания, и *производительность* ЗСЕМО, если известно, что коэффициент передачи первого узла (двухканального) равен 3, а средняя длительность обслуживания заявок в этом узле равна 2 с.

2.4. Марковские процессы

2.4.1. Задачи группы А (4.1 – 4.6)

Для **задач 4.1 – 4.6 группы А** с моделями в виде СМО выполнить ***следующие этапы***:

А1) сформулировать *условия* (предположения и допущения), при которых случайный процесс, протекающий в системе, будет Марковским;

А2) нарисовать *модель* системы и при необходимости ввести обозначения интенсивностей поступления и обслуживания заявок;

А3) выполнить *кодирование* Марковского процесса;

А4) нарисовать *размеченный граф переходов* Марковского процесса;

А5) выписать *систему уравнений* для определения стационарных вероятностей состояний;

А6) сформулировать *условия*, при которых Марковский процесс обладает эргодическим свойством;

А7) привести *формулы* для расчёта через вероятности состояний Марковского процесса следующих характеристик функционирования СМО: *нагрузка, загрузка, среднее число работающих приборов, коэффициент простоя системы, среднее число заявок в очереди и в системе, вероятность потери заявок, производительность системы, интенсивность потока потерянных заявок, среднее время ожидания и пребывания заявок в системе*.

Задача 4.1. В одноканальную СМО с ограниченной ёмкостью **E** накопителя поступает поток заявок с интенсивностью λ, средняя длительность обслуживания которых равна b.

Выполнить сформулированные выше этапы А1) – А7).

Таблица 4.1

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
E	0	1	2	3	4	5	6	7

Задача 4.2. В двухканальную СМО поступает поток заявок со средним интервалом a между соседними заявками и средней длительностью обслуживания заявки b в одном приборе (канале). Система имеет накопители ограниченной ёмкости**:** либо один общий накопитель **E,** либо два накопителя **E1/E2**, где **E** – ёмкость общего накопителя, **E1** – ёмкость накопителя перед первым прибором, **E2** – перед вторым прибором.

Вероятности занятия приборов **P1** и **P2** в случае двух накопителей определяют вероятность попадания заявки соответственно в накопитель **E1** и **E2**, причём если накопитель заполнен или накопитель отсутствует и соответствующий прибор занят, то поступившая в систему заявка теряется. В случае одного общего накопителя перед приборами эти вероятности

определяют вероятности занятия соответствующего прибора при поступлении заявки в простаивающую систему, когда оба прибора свободны.

Выполнить сформулированные выше этапы А1) – А7).

Таблица 4.2

Вариант	**E** или **E1/E2**	**P1**	**P2**
1	2	0,8	0,2
2	3	0,5	0,5
3	4	0,1	0,9
4	1/0	0,9	0,1
5	2/0	0,8	0,2
6	3/0	0,5	0,5
7	4/0	0,2	0,8
8	1/1	0,8	0,2
9	2/1	0,5	0,5
10	3/1	0,1	0,9
11	2/1	0,9	0,1
12	2/2	0,8	0,2
13	2/3	0,5	0,5
14	3/1	0,2	0,8
15	3/2	0,6	0,4

Задача 4.3. В трёхканальную СМО поступает поток заявок с интенсивностью λ. Интенсивность обслуживания заявок одним прибором (каналом) равна μ. Система имеет накопители ограниченной ёмкости**:** либо один общий накопитель **E,** либо 3 накопителя **E1/E2/E3**, где **E** – ёмкость общего накопителя, **E1** – ёмкость накопителя перед первым прибором, **E2** – перед вторым прибором, **E3** – перед третьим прибором.

Вероятности занятия приборов **P1**, **P2** и **P3** в случае трёх накопителей определяют вероятность попадания заявки соответственно в накопитель **E1**, **E2** и **E3**, причём если накопитель заполнен или накопитель отсутствует и соответствующий прибор занят, то поступившая в систему заявка теряется. В случае одного общего накопителя перед приборами эти вероятности определяют вероятности занятия соответствующего прибора при поступлении заявки в простаивающую систему, когда все три прибора свободны. Если свободны только два из трёх приборов, то заявка направляется в прибор с вероятностью, *пропорциональной* заданным значениям вероятности занятия для этих двух приборов.

Выполнить сформулированные выше этапы А1) – А7).

Таблица 4.3

Вариант	Кол-во приборов *N*	Ёмкость накопителей	Вер-сть занятия прибора		
			П1	П2	П3
1	3	2	0,5	0,3	0,2
2	3	3	0,2	0,3	0,5
3	3	4	0,8	0,1	0,1
4	3	1/0/0	0,2	0,2	0,6
5	3	0/2/0	0,5	0,3	0,2
6	3	0/0/3	0,1	0,4	0,5
7	3	1/0/1	0,2	0,2	0,6
8	3	1/2/0	0,5	0,3	0,2
9	3	0/1/2	0,1	0,2	0,7
10	3	2/0/2	0,5	0,3	0,2
11	3	1/1/1	0,1	0,4	0,5
12	3	1/1/2	0,8	0,1	0,1

Задача 4.4. Одноканальная СМО с несколькими классами заявок и ограниченной ёмкостью одного общего накопителя или нескольких накопителей перед каждым прибором обслуживает заявки ***К*** классов в соответствии с дисциплиной обслуживания ***ДО*** с относительными (ОП) или с абсолютными (АП) приоритетами, причём приоритеты убывают с возрастанием номера класса (чем меньше номер класса, тем выше приоритет).

Ёмкости накопителей ***ЕН*** задаются в виде E1/E2/E3, где E1, E2 и E3 – ёмкости накопителей для заявок классов 1, 2 и 3 соответственно. Ёмкость общего для всех классов заявок накопителя задается в виде одного числа.

В системе может использоваться одна из двух дисциплин буферизации (занесения заявок в накопитель) ***ДБ***:

- ДБ1 – поступающая заявка любого класса при отсутствии свободного места *в общем* накопителе теряется,
- ДБ2 – заявка высокого приоритета, поступающая в систему при заполненном *общем* накопителе, вытесняет из него заявку низшего приоритета, которая теряется.

В случае абсолютных приоритетов (АП) может использоваться одна из двух дисциплин прерываний ***ДП***:

- ДП1 – прерванная заявка теряется;
- ДП2 – прерванная заявка возвращается в общий накопитель при наличии в нем свободных мест.

Выполнить сформулированные выше этапы А1) – А7).

Таблица 4.4

Вариант	*К*	*ЕН*	*ДО*	*ДБ*	*ДП*
1	2	2	ОП	ДБ2	-
2	2	2	АП	ДБ1	ДП1
3	2	2	ОП	ДБ2	-
4	2	2/1	АП	ДБ1	ДП2
5	2	2/1	ОП	ДБ2	-
6	2	3	АП	ДБ2	ДП1
7	2	2/2	ОП	ДБ1	-
8	2	2/2	АП	ДБ2	ДП2
9	2	3	ОП	ДБ1	-
10	2	4	АП	ДБ1	ДП1
11	3	1/1/0	ОП	ДБ2	-
12	3	1/1/1	АП	ДБ1	ДП1

Задача 4.5. В двухканальную СМО с ограниченной ёмкостью одного общего накопителя или нескольких накопителей перед каждым прибором поступают заявки двух классов, которые обслуживаются в соответствии с дисциплиной обслуживании ***ДО*** с относительными (ОП) или с абсолютными (АП) приоритетами, причём приоритеты убывают с возрастанием номера класса (чем меньше номер класса, тем выше приоритет).

Ёмкости накопителей ***ЕН*** задаются в виде Е1/Е2, где Е1 и Е2 – ёмкости накопителей для заявок классов 1 и 2 соответственно. Ёмкость общего для всех классов заявок накопителя задается в виде одного числа.

Если в момент поступления заявки в систему оба прибора свободны, возможны 2 варианта занятия прибора ***ВЗП:***

- В1) поступившая заявка занимает любой свободный прибор с равной вероятностью;
- В2) поступившая заявка всегда занимает свободный прибор с меньшим номером.

В системе может использоваться одна из двух дисциплин буферизации (занесения заявок в накопитель) ***ДБ***:

- ДБ1 – поступающая заявка любого класса при отсутствии свободного места *в общем* накопителе теряется,
- ДБ2 – заявка высокого приоритета, поступающая в систему при заполненном *общем* накопителе, вытесняет из него заявку низшего приоритета, которая теряется.

В случае абсолютных приоритетов (АП) может использоваться одна из двух дисциплин прерываний ***ДП***:

- ДП1 – прерванная заявка теряется;
- ДП2 – прерванная заявка возвращается в общий накопитель при наличии в нем свободных мест.

- Выполнить сформулированные выше этапы А1) – А7).

Таблица 4.5

Вариант	ЕН	ВЗП	ДО	ДБ	ДП
1	1/1	В1	ОП	ДБ1	-
2	1/1	В2	АП	ДБ2	ДП2
3	1	В1	ОП	ДБ1	-
4	1	В1	АП	ДБ2	ДП1
5	2	В2	АП	ДБ1	ДП2
6	2	В1	ОП	ДБ2	-

Задача 4.6. В одноканальную СМО с ограниченной ёмкостью **E** накопителя поступает поток заявок с интенсивностью λ. Длительность обслуживания заявок распределена по *закону Эрланга* ($\mathbf{E_k}$) k-го порядка, *гипоэкспоненциальному* ($\mathbf{h_2}$) закону 2-го порядка или по *гиперэкспоненциальному* ($\mathbf{H_2}$) закону 2-го порядка со средним значением b и коэффициентом вариации ν.

Таблица 4.6

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Закон	$\mathbf{E_4}$	$\mathbf{H_2}$	$\mathbf{E_2}$	$\mathbf{H_2}$	$\mathbf{h_2}$	$\mathbf{h_2}$	$\mathbf{H_2}$	$\mathbf{H_2}$	$\mathbf{h_2}$	$\mathbf{H_2}$
ν	0,5	2	0,71	3	0,2	0,9	2	3	0,1	4

Указание. Порядок распределения Эрланга k и параметры гиперэкспоненциального распределения (q, t_1, t_2) определяются в соответствии со значением коэффициента вариации ν по формулам 16 и 17 раздела 1.

2.4.2. Задачи группы Б (4.7 – 4.10)

Для **задач 4.7 – 4.10 группы Б** с моделями в виде СеМО выполнить ***следующие этапы***:

Б1) определить, обладает ли Марковский процесс, протекающий в рассматриваемой модели, *эргодическим свойством*, и если не обладает, изменить интенсивность поступления заявок, причём загрузка максимально загруженного узла не должна быть меньше 0,9;

Б2) выполнить *кодирование* Марковского процесса;

Б3) нарисовать *размеченный граф переходов* Марковского процесса;

Б4) выписать *систему уравнений* для определения стационарных вероятностей состояний;

Б5) привести *формулы* для расчёта через вероятности состояний Марковского процесса следующих характеристик функционирования СМО: *нагрузка*, *загрузка*, *среднее число работающих приборов*, *коэффициент простоя системы*, *среднее число заявок в очереди* и *в*

системе, *вероятность потери заявок*, *производительность системы*, *интенсивность потока потерянных заявок*, *среднее время ожидания* и *пребывания* заявок в системе;

Б6) для заданного или выбранного на этапе Б1 значения интенсивности поступления заявок в СеМО и для заданных в таблицах с вариантами задачи значений длительностей обслуживания в узлах *рассчитать значения характеристик* функционирования СеМО.

Задача 4.7. В разомкнутую экспоненциальную СеМО с двумя одноканальными узлами (рис.2.2) поступает поток заявок с интенсивностью λ_0. Накопители в узлах имеют ограниченную ёмкость, равную ***E1*** и ***E2*** соответственно. Заявка, поступившая в узел и заставшая накопитель заполненным, теряется. Средние длительности обслуживания заявок в узлах равны b_1 и b_2 соответственно (табл.4.7). Для СеМО рис.2.2,б, рис.2.2,в и рис.2.2,г задана вероятность передачи заявки q.

Выполнить сформулированные выше этапы Б1) – Б6).

Таблица 4.7

Вариант	**Рис.**	λ_0, c^{-1}	**E1**	**E2**	b_1,с	b_2,с	***q***
1	2.2,а	0,1	2	1	10	10	
2	2.2,б	0,2	1	1	10	5	0,8
3	2.2,в	0,5	1	2	8	12	0,5
4	2.2,г	0,04	3	0	20	10	0,2
5	2.2,а	0,2	2	0	5	8	
6	2.2,б	0,1	2	1	10	10	0,1
7	2.2,в	0,05	3	0	25	5	0,4
8	2.2,г	0,1	2	1	10	5	0,9
9	2.2,а	0,5	1	1	9	4	
10	2.2,б	0,05	1	2	10	10	0,8
11	2.2,в	0,04	2	0	20	10	0,2
12	2.2,г	0,2	1	1	10	2	0,9

Задача 4.8. В замкнутой экспоненциальной СеМО с двумя узлами (рис.2.3), содержащими соответственно ***K1*** и ***K2*** приборов, циркулируют ***M*** заявок. Средние длительности обслуживания заявок в узлах равны b_1 и b_2 соответственно (табл.4.8). Для СеМО рис.2.3,б задана вероятность передачи заявки q.

Выполнить сформулированные выше этапы Б1) – Б6).

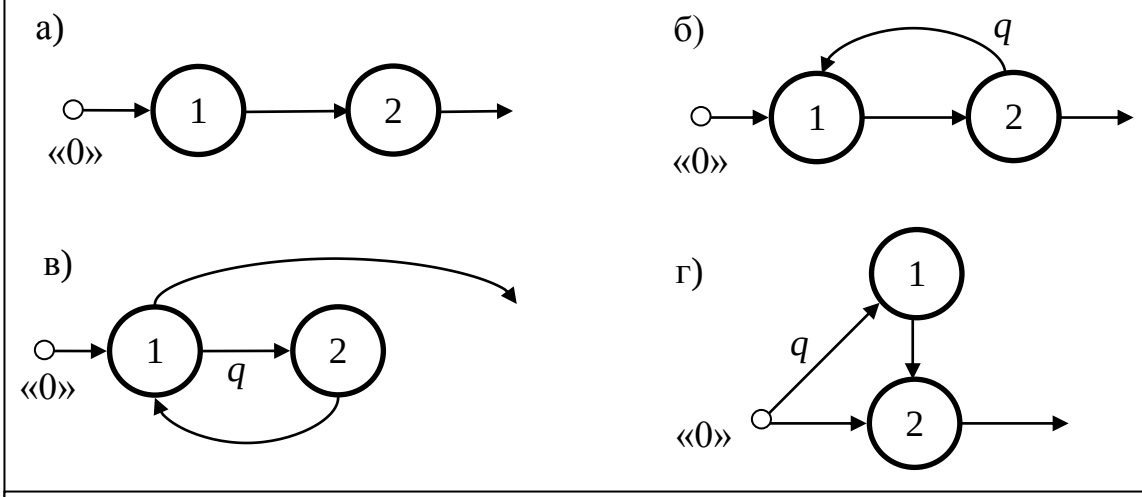


Рис.2.2. Графы разомкнутых СеМО

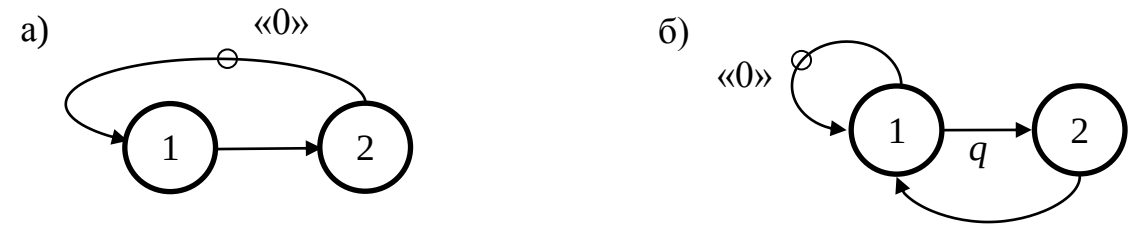


Рис.2.3. Графы замкнутых СеМО

Таблица 4.8

Вариант	**Рис.**	M	**K1**	**K2**	b_1,с	b_2,с	***q***
1	2.3,а	4	2	1	10	10	
2	2.3,б	3	1	1	10	5	0,8
3	2.3,а	5	1	2	8	12	
4	2.3,б	5	3	1	20	10	0,2
5	2.3,а	3	2	1	5	8	
6	2.3,б	4	1	1	10	10	0,5
7	2.3,а	5	3	1	25	5	
8	2.3,б	4	2	1	10	5	0,9
9	2.3,а	3	1	1	9	4	
10	2.3,б	5	1	2	10	10	0,4
11	2.3,а	3	2	1	20	10	
12	2.3,б	4	1	3	10	2	0,9

Задача 4.9. В замкнутой экспоненциальной СеМО с тремя одноканальными узлами циркулируют M=2 заявки. Средние длительности обслуживания заявок в узлах 1, 2 и 3 соответственно равны b_1, b_2 и b_3 (табл.4.9). Заявки после обслуживания в узлах 1 и 2 с вероятностью $p_{13} = p_{23} = 1$ переходят в узел 3, откуда с вероятностями $p_{31} = q$ и $p_{32} = 1 - q$ возвращаются в эти же узлы 1 и 2. Дуга, выходящая из узла 3 к узлу 1, рассматривается как внешняя по отношению к замкнутой СеМО и на ней отмечается нулевая точка «0».

Нарисовать граф замкнутой СеМО. Выполнить сформулированные выше этапы Б1) – Б6).

Таблица 4.9

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
b_1, с	1,0	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	1,0
b_2, с	0,5	0,4	0,2	0,5	0,4	0,2	0,5	0,4	0,2	0,5
b_3, с	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
q	0,1	0,2	0,4	0,5	0,75	0,8	0,9	0,5	0,4	0,2

Задача 4.10. В замкнутой СеМО с двумя одноканальными узлами (рис.2.3,б) циркулируют M=3 заявки. Средние длительности обслуживания заявок в узлах 1 и 2 соответственно равны b_1 и b_2, причём длительность обслуживания заявок *в узле* k распределена по **закону** *Эрланга* 2-го порядка (E_2) или по *гиперэкспоненциальному* **закону** 2-го порядка (H_2) с коэффициентом вариации ν, а в другом узле – по экспоненциальному закону (табл.4.10). Заявка после обслуживания в узле 1 с вероятностью p_{12} переходит в узел 2 и с вероятностью $p_{10} = 1 - p_{12}$ возвращается в этот же узел 1. Дуга, выходящая из узла 1 и входящая обратно в этот же узел, рассматривается как внешняя по отношению к замкнутой СеМО и на ней отмечается нулевая точка «0».

Выполнить сформулированные выше этапы Б1) – Б6).

Таблица 4.10

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
b_1, с	1,0	0,2	0,4	0,5	2,0	0,5	0,2	0,5	2,0	1,0
b_2, с	0,5	0,4	0,2	1,0	0,4	2	0,5	4	0,2	5
k	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Закон	E	H_2	E	H_2	E	E	H_2	H_2	E	H_2
ν	0,71	2	0,71	3	0,71	0,71	2	3	0,71	4
p_{12}	0,8	0,5	0,9	0,5	0,2	0,8	0,9	0,5	0,4	0,5

2.4.3. Задачи группы В (4.11 – 4.29)

Для **задач 4.11 – 4.29 группы В** выполнить ***следующие этапы***:

В1) сформулировать условия (предположения и допущения), при которых случайный процесс, протекающий в системе, можно рассматривать как Марковский;

В2) нарисовать и подробно описать модель системы в терминах теории массового обслуживания системы и при необходимости ввести обозначения для параметров исследуемой системы (интенсивностей или интервалов поступления заявок, длительностей обслуживания и т.д.);

В3) выполнить кодирование и нарисовать размеченный граф переходов Марковского процесса;

В4) выписать *систему уравнений* для определения стационарных вероятностей состояний;

В5) привести *формулы* для расчёта через вероятности состояний Марковского процесса основных характеристик функционирования исследуемой системы, таких как: *нагрузка* и *загрузка системы*, *коэффициент простоя системы*, *средняя длина очереди*, *вероятность потери заявок*, *производительность системы*, *интенсивность потока потерянных заявок*, *среднее время ожидания* и *пребывания* в системе.

Задача 4.11. Система содержит два обслуживающих прибора и накопитель единичной емкости (для одной заявки). В систему поступает простейший поток заявок с интенсивностью λ. Если в момент поступления заявки оба прибора свободны, заявка с вероятностью p занимает первый прибор и с вероятностью $(1-p)$ – второй прибор. Если один из приборов занят обслуживанием, поступившая заявка занимает свободный прибор. Когда оба прибора заняты, заявка заносится в накопитель, если он свободен, или теряется, если накопитель занят. Длительность обслуживания заявок во втором приборе распределена по гиперэкспоненциальному закону, причем первый прибор работает со скоростью в k раз большей, чем второй прибор.

Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

Задача 4.12. Система содержит два обслуживающих прибора и накопитель единичной емкости (для одной заявки). В систему поступают заявки с интенсивностью λ. Если оба прибора свободны, то поступившая заявка всегда попадает в первый прибор, и занимает свободный прибор, если один из приборов занят обслуживанием. Когда оба прибора заняты, заявка заносится в накопитель, если он свободен, или теряется, если накопитель занят. Первый прибор работает с вдвое большей скоростью.

Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

Задача 4.13. На автозаправочной станции (АЗС) имеется две колонки: одна для заправки легковых автомобилей бензином и другая для

заправки грузовых автомобилей дизельным топливом. На станцию прибывают автомобили со средним интервалом между моментами прибытия T_0 минут, причём легковые автомобили прибывают в 4 раза чаще, чем грузовые. Время заправки легковых автомобилей в среднем составляет *X* минут, а грузовых – в два раза больше. Перед АЗС имеется площадка для ожидания прибывающих автомобилей, на которой могут разместиться один грузовой или два легковых автомобиля. Если площадка занята, то автомобили покидают АЗС не заправившись.

1) Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

2) Для значений $T_0 = 5$ и *X*=4 *рассчитать долю от числа прибывших на АЗС легковых и грузовых автомобилей, которые будут заправлены топливом*.

Задача 4.14. В мужской парикмахерской работает один мастер. Средний интервал между моментами прихода клиентов составляет X минут. Каждый клиент просит сначала побрить, а затем постричь. Мастер тратит на *каждую* из этих операций случайное время со средним значением Y минут. В парикмахерской имеется одно кресло для ожидания. Если кресло занято, то очередной пришедший клиент уходит из парикмахерской не обслуженным.

1) Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

2) Для значений *X*=25 и *Y*=12 *рассчитать долю от числа пришедших в парикмахерскую клиентов, которые уйдут не обслуженными*.

Задача 4.15. В мужской парикмахерской работает один мастер. Средний интервал между моментами прихода клиентов составляет *X* минут. Каждый клиент просит сначала побрить, а затем постричь. Мастер тратит на *каждую* из этих операций случайное время, распределенное по *экспоненциальному* закону со средним значением *Y* минут. В парикмахерской имеется одно кресло для ожидания. Если кресло занято, то очередной пришедший клиент уходит из парикмахерской не обслуженным.

1) Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

2) Для значений *X*=20 и *Y*=10 *рассчитать долю от числа пришедших в парикмахерскую клиентов, которые будут обслужены*.

Задача 4.16. В мужской парикмахерской работает один мастер. Средний интервал между моментами прихода клиентов составляет *X* минут. Каждый клиент просит сначала побрить, а затем постричь. Мастер тратит на *каждую* из этих операций *экспоненциально* распределенное случайное время со средним значением *Y* минут. В парикмахерской имеется одно кресло для ожидания. Если кресло занято, то очередной пришедший клиент уходит из парикмахерской не обслуженным. Если кресло свободно и мастер бреет предыдущего клиента, то очередной пришедший клиент, не желает долго ждать и уходит из парикмахерской не

обслуженным. Если же кресло свободно и мастер занят стрижкой предыдущего клиента, то очередной пришедший клиент занимает кресло для ожидания.

1) Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

2) Определить, при каком значении интервала X между моментами прихода клиентов в парикмахерскую, обслуженными будут не менее 90% посетителей, если известно, что Y=15.

Задача 4.17. В сельской парикмахерской работает один мастер, делающий мужские и женские прически. Средний интервал между моментами прихода клиентов составляет X минут, причем женщин в течение дня приходит в 4 раза больше, чем мужчин. На женскую прическу мастер в среднем тратит Y минут, а на мужскую – Z минут. В парикмахерской имеется одно кресло для ожидания. Если кресло занято, то очередной пришедший клиент уходит из парикмахерской не обслуженным.

Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

Задача 4.18. В парикмахерскую, в которой работают мастер и ученик, приходят клиенты в среднем с интервалом t минут. Пришедший клиент направляется к мастеру, если он свободен, и к ученику, в противном случае. Когда мастер и ученик заняты, клиент располагается в зале, где имеются два стула для ожидающих клиентов. Если оба стула заняты, то пришедший клиент покидает парикмахерскую. Мастер работает вдвое быстрей, чем ученик.

Ввести необходимые для решения задачи обозначения и выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

Задача 4.19. В автомобильной мастерской работает один мастер. Средний интервал между моментами поступления автомобилей в мастерскую составляет X минут. Каждый автомобиль необходимо сначала помыть, а затем выполнить технический осмотр. Мастер тратит на каждую из этих операций случайное время со средним значением Y_1 и Y_2 минут соответственно. Если мастер занят, то очередной прибывший автомобиль с вероятностью p остается и ожидает обслуживания и с вероятностью $(1-p)$ покидает мастерскую не обслуженным. Если в мастерской уже имеется автомобиль, ожидающий обслуживания, то очередной прибывший автомобиль покидает мастерскую не обслуженным.

1) Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

2) Определить, при каком значении интервала X между моментами поступления автомобилей в мастерскую, обслуженными будут не менее 80% автомобилей, если известно, что Y_1=10, Y_2=20 и p=0,5.

Задача 4.20. В автомобильной мастерской работает один мастер. Средний интервал между моментами поступления автомобилей в мастерскую составляет X минут. Каждый автомобиль необходимо сначала

помыть, а затем выполнить технический осмотр. Мастер тратит на каждую из этих операций экспоненциально распределенное случайное время со средним значением Y_1 и Y_2 минут соответственно. Если мастер занят, то очередной прибывший автомобиль с вероятностью p остается и ожидает обслуживания и с вероятностью (1-p) покидает мастерскую не обслуженным. Если в мастерской уже имеется автомобиль, ожидающий обслуживания, то очередной прибывший автомобиль покидает мастерскую не обслуженным.

1) Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

2) Определить, при каком значении вероятности p обслуженными будут не менее 60% автомобилей от числа прибывших в мастерскую, если известно, что X=30, Y_1=10, Y_2=20.

Задача 4.21. В автомобильной мастерской работает один мастер. Средний интервал между моментами поступления автомобилей в мастерскую составляет X минут. Каждый автомобиль необходимо сначала помыть, а затем выполнить технический осмотр. Мастер тратит на каждую из этих операций экспоненциально распределенное случайное время со средним значением Y_1 и Y_2 минут соответственно. Если мастер занят техническим обслуживанием автомобиля, то очередной прибывший автомобиль с вероятностью p остается и ожидает обслуживания и с вероятностью (1-p) покидает мастерскую не обслуженным. Если мастер занят мойкой автомобиля или же в мастерской уже имеется автомобиль, ожидающий обслуживания, то очередной прибывший автомобиль покидает мастерскую не обслуженным.

1) Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

2) Определить, при каком значении интервала X между моментами поступления автомобилей в мастерскую, обслуженными будут не менее 90% автомобилей, если известно, что Y_1=15, Y_2=25 и p=0,8.

Задача 4.22. В автомобильной мастерской работает один мастер. Средний интервал между моментами поступления автомобилей в мастерскую составляет X минут. Каждый автомобиль необходимо сначала помыть, а затем выполнить технический осмотр. Мастер тратит на каждую из этих операций экспоненциально распределенное случайное время со средним значением Y_1 и Y_2 минут соответственно. Если мастер занят техническим обслуживанием автомобиля, то очередной прибывший автомобиль остается и ожидает обслуживания. Если мастер занят мойкой автомобиля или же в мастерской уже имеется автомобиль, ожидающий обслуживания, то очередной прибывший автомобиль с вероятностью p остается и ожидает обслуживания и с вероятностью (1-p) покидает мастерскую не обслуженным.

1) Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

2) Определить, при каком значении вероятности p обслуженными будут не менее 50% автомобилей от числа прибывших в мастерскую, если известно, что X=45, Y_1=20, Y_2=30.

Задача 4.23. В автомобильной мастерской работает один мастер. Средний интервал между моментами поступления автомобилей в мастерскую составляет *X* минут. Каждый автомобиль необходимо сначала помыть, а затем выполнить технический осмотр. Мастер тратит на каждую из этих операций экспоненциально распределенное случайное время со средним значением *Y1* и *Y2* минут соответственно. Если мастер занят техническим обслуживанием автомобиля, то очередной прибывший автомобиль остается и ожидает обслуживания. Если мастер занят мойкой автомобиля, то очередной прибывший автомобиль с вероятностью p остается и ожидает обслуживания и с вероятностью (1-p) покидает мастерскую не обслуженным. Если же в мастерской уже имеется автомобиль, ожидающий обслуживания, то очередной прибывший в мастерскую автомобиль покидает станцию не обслуженным.

Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

Задача 4.24. На станции технического обслуживания (СТО) автомобилей работают два человека: мойщик автомобилей и мастер по техническому обслуживанию (ТО). В течение дня на станцию прибывают автомобили, причем 70% прибывающих автомобилей необходимо только помыть, а остальные – необходимо помыть и затем выполнить ТО. Если мойщик занят, то очередной прибывший на мойку автомобиль остается и ожидает обслуживания при условии, что в очереди не более двух автомобилей, в противном случае автомобиль покидает станцию. Если мастер по ТО занят, то автомобиль покидает станцию без ТО.

Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

Задача 4.25. На станции технического обслуживания (СТО) автомобилей работают два человека: мойщик автомобилей и мастер по техническому обслуживанию (ТО). В течение дня на станцию прибывают автомобили, причем 50% прибывающих автомобилей сначала необходимо помыть, а затем выполнить ТО, остальные автомобили требуют только ТО. Если мойщик занят, то прибывший на мойку автомобиль остается и ожидает обслуживания при условии, что нет других ожидающих автомобилей, в противном случае автомобиль покидает станцию. Если мастер по ТО занят, то автомобиль остается и ожидает обслуживания при условии, что нет ожидающих ТО автомобилей; в противном случае автомобиль покидает станцию без ТО.

Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

Задача 4.26. На станции технического обслуживания (СТО) автомобилей работают два человека: мойщик автомобилей и мастер по

техническому обслуживанию (ТО). В течение дня на станцию прибывают автомобили, причем 80% прибывающих автомобилей сначала необходимо помыть, а затем выполнить ТО, остальные автомобили требуют только ТО. Если мойщик занят, то прибывший на мойку автомобиль остается и ожидает обслуживания при условии, что нет других ожидающих автомобилей, в противном случае автомобиль покидает станцию. Если мастер по ТО занят, то автомобиль (при условии, что нет ожидающих ТО автомобилей) с вероятностью p остается и ожидает обслуживания и с вероятностью (1-p) покидает станцию. Если в очереди к мастеру уже имеется автомобиль, ожидающий ТО, то автомобиль покидает станцию без ТО.

Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

Задача 4.27. На станции технического обслуживания (СТО) работает один мастер по ремонту грузовых и легковых автомобилей. Средний интервал между моментами поступления автомобилей на станцию составляет X минут, причем в течение дня легковых автомобилей поступает в 5 раз больше, чем грузовых. На ремонт легкового автомобиля мастер в среднем тратит Y минут, а на ремонт грузового – в 2 раза больше. Если мастер занят ремонтом автомобиля, то очередной прибывший на станцию автомобиль остается и ожидает обслуживания. Если же на станции уже имеется автомобиль, ожидающий ремонта, то очередной прибывший на станцию автомобиль покидает станцию.

Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

Задача 4.28. На станции технического обслуживания (СТО) работает один мастер по ремонту грузовых и легковых автомобилей. Средний интервал между моментами поступления автомобилей на станцию составляет X минут, причем в течение дня легковых автомобилей поступает в 4 раза больше, чем грузовых. На ремонт легкового или грузового автомобиля мастер в среднем тратит Y минут. Если мастер занят ремонтом автомобиля, то прибывший на станцию грузовой автомобиль остается и ожидает обслуживания, а легковой – покидает станцию не обслуженным. Если же на станции уже имеется автомобиль, ожидающий ремонта, то очередной прибывший на станцию автомобиль покидает станцию.

Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

Задача 4.29. На станции технического обслуживания (СТО) работает один мастер по ремонту грузовых и легковых автомобилей. Средний интервал между моментами поступления автомобилей на станцию составляет X минут, причем в течение дня легковых автомобилей поступает в 5 раз больше, чем грузовых. На ремонт легкового или грузового автомобиля мастер в среднем тратит Y минут. Если мастер занят ремонтом автомобиля, то прибывший на станцию грузовой автомобиль

остается и ожидает обслуживания, а легковой – покидает станцию не обслуженным. Если же на станции уже имеется автомобиль, ожидающий ремонта, то очередной прибывший на станцию автомобиль покидает станцию.

Выполнить сформулированные выше этапы В1) – В5).

2.5. Имитационное моделирование на GPSS

Задача 5.1. Для заданной GPSS-модели (**5.1.1 – 5.1.13**):

1) нарисовать и подробно описать модель исследуемой системы с указанием всех структурно-функциональных и нагрузочных параметров, таких как:

- количество узлов и обслуживающих приборов в узлах;
- ёмкости накопителей;
- вероятности передачи заявок между узлами и занятия приборов в узлах;
- временны*е* интервалы и законы их распределения для входящих потоков заявок и длительностей обслуживания заявок в приборах;

2) пояснить, когда (по какому условию) завершится моделирование;

3) определить, не перегружена ли система (с необходимыми обоснованиями, расчетами и пояснениями); если система перегружена, то путем минимальных изменений в модели необходимо избавиться от перегрузки;

4) рассчитать среднее число заявок, которые пройдут через систему за время моделирования.

GPSS-модель 5.1.1:

```
GENERATE      20,10
SEIZE         DIC
ADVANCE       10.5
RELEASE       DIC
TERMINATE
GENERATE      100000
TERMINATE     1
START         10
```

GPSS-модель 5.1.2:

```
GENERATE      100000
TERMINATE     2
GENERATE      (Exponential (30, 0, 20)
SEIZE         ABC
ADVANCE       (Uniform (10, 5, 25))
RELEASE       ABC
TERMINATE
START         10
```

GPSS-модель 5.1.3:

```
GENERATE        10.5
QUEUE           1
SEIZE           U_zel
DEPART          1
ADVANCE         (Exponential (4, 2, 8))
RELEASE         U_zel
TERMINATE       2
START           100000
```

GPSS-модель 5.1.4:

```
GENERATE        (Exponential(5,4,10))
QUEUE           door
SEIZE           room
DEPART          door
ADVANCE         (Uniform(25,4,12))
RELEASE         room
TERMINATE       2
START           1000000
```

GPSS-модель 5.1.5:

```
GENERATE        100000
TERMINATE       1
GENERATE        (Exponential (30,0,10)+Exponential (20,0,10))
SEIZE           DIC_2
ADVANCE         15,10
RELEASE         DIC_2
TERMINATE
START           20
```

GPSS-модель 5.1.6:

```
GENERATE   (Exponential(2,0,4.3))
SEIZE      God_in
ADVANCE    (((Exponential(1,0,14))#(RN50'L'100))+((Exponential(10,0,0.667))#(RN50'GE'100)))
RELEASE    God_in
TERMINATE  1
GENERATE   10000
TERMINATE  2
START      2
```

GPSS-модель 5.1.7:

```
Prog    STORAGE     4
        GENERATE    (Exponential(11,0,5))
        TEST    L   Q$ch_1,10,Otkaz
        QUEUE       ch_1
        ENTER       Prog
        DEPART      ch_1
        ADVANCE     (Exponential(21,0,20)+Exponential(31,0,20))
        LEAVE       Prog
        TERMINATE   1
Otkaz   TERMINATE   1
        START       500000
```

GPSS-модель 5.1.8:

```
Met_ka  STORAGE     4
        GENERATE    100000
        TERMINATE   5
        GENERATE    4.3,1.3
Cer_1   ENTER       Met_ka
        ADVANCE     0.5
        LEAVE       Met_ka
        TRANSFER    750, ,Cer_2
        TERMINATE
Cer_2   SEIZE       1
        ADVANCE     (Exponential(12,0,4))
        RELEASE     1
        TRANSFER    ,Cer_1
        START       20
```

GPSS-модель 5.1.9:

```
Prof_1  STORAGE     3
Prof_2  STORAGE     2
        GENERATE    (Exponential(15,0,10)+Exponential(25,0,10))
Path_1  ENTER       Prof_2
        ADVANCE     (Exponential(35,0,50))
        LEAVE       Prof_2
        TRANSFER    750,,Path_1
Path_2  ENTER       Prof_1
        ADVANCE     (Uniform(45,10,40))
        LEAVE       Prof_1
        TRANSFER    .25, Path_1
        TERMINATE   1
        START       250000
```

GPSS-модель 5.1.10:

```
KON       STORAGE     5
          GENERATE    4,3
Metr_1    SEIZE       1
          ADVANCE     5.5
          RELEASE     1
          TRANSFER    0.50,,Metr_2
          TERMINATE   1
Metr_2    ENTER       KON
          ADVANCE     (Exponential(12,0,4))
          LEAVE       KON
          TRANSFER    ,Metr_1
          GENERATE    400000
          TERMINATE   2
          START       10
```

GPSS-модель 5.1.11:

```
Mag       STORAGE     2
          GENERATE    10.5
kassa     QUEUE       Sto_1
          ENTER       Mag
          DEPART      Sto_1
          ADVANCE     8,4
          LEAVE       Mag
          TRANSFER    250,, dom
          SEIZE       Mts
          ADVANCE     (Exponential(3,0,2.5))
          ADVANCE     (Exponential(5,0,2.5))
          RELEASE     Mts
          TRANSFER    ,kassa
dom       TERMINATE   2
          START       30
```

GPSS-модель 5.1.12:

```
         GENERATE    4,4
         QUEUE       1
         SEIZE       1
         DEPART      1
         ADVANCE     (Exponential(1,0,2.2))
         RELEASE     1
         TRANSFER    0.25, Noch, Doch
         GENERATE    (Exponential(12,2,10))
Noch     QUEUE       2
         SEIZE       1
         DEPART      2
         ADVANCE     (Exponential(21,0,5))
         RELEASE     1
Doch     TERMINATE   2
         START       100000
```

GPSS-модель 5.1.13:

```
det      STORAGE     3
         GENERATE    10,5
men_1    SEIZE       10
         ADVANCE     1.2
         RELEASE     10
         TRANSFER    800, ,men_2
         TERMINATE   1
men_2    ENTER       det
         ADVANCE     (Exponential(12,0,2))
         LEAVE       det
         TRANSFER    ,men_1
         GENERATE    1000000
         TERMINATE   2
         START       10
```

Задача 5.2. Для заданной GPSS-модели (**5.2.1 – 5.2.5**):

1) нарисовать и подробно описать модель исследуемой системы (с указанием всех параметров);

2) пояснить, когда (по какому условию) завершится моделирование;

3) определить, не перегружена ли в система (с необходимыми обоснованиями, расчетами и пояснениями); если система перегружена, то путем минимальных изменений в модели необходимо избавиться от перегрузки;

GPSS-модель 5.2.1:

```
         GENERATE    (Exponential(50,20,100))
Hot      QUEUE       10
         TRANSFER    0.75, Dok_1, Dok_2
Dok_1    SEIZE       port
         DEPART      10
         ADVANCE     (Uniform(5,20,100))
         RELEASE     port
         TRANSFER    900, Kon, Hot
Dok_2    SEIZE       rent
         DEPART      10
         ADVANCE     (Exponential(10,0,50))
         RELEASE     rent
         TRANSFER    200, Hot, Kon
Kon      TERMINATE   2
         START       10000
```

GPSS-модель 5.2.2:

```
         GENERATE    (Uniform(2,2,12))
         QUEUE       Fix
         SEIZE       Resurs
         DEPART      Fix
         ADVANCE     5.5,4.5
         RELEASE     Resurs
         TRANSFER    750, Lot, Not
         GENERATE    2.5
Lot      QUEUE       Hit
         SEIZE       Resurs
         DEPART      Hit
         ADVANCE     (Exponential(1,0,5)+ Exponential(1,0,5))
         RELEASE     Resurs
Not      TERMINATE   1
         START       200000
```

GPSS-модель 5.2.3:

```
GENERATE    30,,,,2
QUEUE       QUzel_1
SEIZE       Uzel
DEPART      QUzel_1
ADVANCE     (Exponential(1,0,2.5)+Exponential(2,0,2.5)+Exponential(3,0,2.5))
RELEASE     Uzel
TERMINATE   1
GENERATE    15,5.5
QUEUE       QUzel_2
SEIZE       Uzel
ADVANCE     (Exponential(4,0,2.5)+Exponential(5,0,2.5)+Exponential(6,0,2.5))
DEPART      QUzel_2
RELEASE     Uzel
TERMINATE   1
START       300000
```

GPSS-модель 5.2.4:

```
GENERATE    2000000
TERMINATE   1
GENERATE    20,10,,,5
QUEUE       qq_1
PREEMPT     System
DEPART      qq_1
ADVANCE     (Exponential(1,0,5.5)+Exponential(2,0,5.5))
RETURN      System
TERMINATE   1
GENERATE    20,5.5
QUEUE       qq_2
SEIZE       Komlex
ADVANCE     (Exponential(4,0,12.5))
DEPART      qq_2
RELEASE     Komlex
TERMINATE   1
START       100000
```

GPSS-модель 5.2.5:

```
*************************************************************************
Uzel_1      STORAGE     2
*****************************************
            GENERATE    (Exponential(10,0,100))
MMM_1       QUEUE       Quz1_k1
            ENTER       Uzel_1
            DEPART      QUz1_k1
            ADVANCE     15,5
            LEAVE       Uzel_1
            TRANSFER    .8,,MMM_2
            TERMINATE   1
*****************************************
MMM_2       QUEUE       QUz2_k1
            SEIZE       Uzel_2
            DEPART      QUz2_k1
            ADVANCE     (Exponential(50,0,20))
            RELEASE     Uzel_2
            TRANSFER    ,MMM_1
*****************************************
            GENERATE    (Exponential(10,0,50))
            QUEUE       QUz1_k2
            ENTER       Uzel_1
            DEPART      QUz1_k2
            ADVANCE     10,5
            LEAVE       Uzel_1
            TERMINATE   1
*****************************************
            START       1000000
```

Задача 5.3. Для заданной GPSS- модели (**5.3.1 – 5.3.5**):

1) нарисовать и подробно описать модель исследуемой системы (с указанием всех параметров);

2) пояснить, когда (по какому условию) завершится моделирование;

3) пояснить, какая дополнительная статистика (по каким характеристикам и в каком виде) будет формироваться в модели;

4) определить, не перегружена ли в система (с необходимыми обоснованиями, расчетами и пояснениями); если система перегружена, то путем минимальных изменений в модели необходимо избавиться от перегрузки;

5) оценить среднее число заявок, которые пройдут через систему за время моделирования.

GPSS-модель 5.3.1:

```
Cabin     STORAGE     4
Tw        QTABLE      1,2,2,40
Tu_1      TABLE       M1,50,4,40
Tu_2      TABLE       M1,7,7,40
          GENERATE    (Exponential(1,0,20))
          TEST  L     Q1,4,Otk_1
          QUEUE       1
          ENTER       Cabin
          DEPART      1
          ADVANCE     50
          LEAVE       Cabin
          TABULATE    Tu_1
          TERMINATE   1
Otk_1     TERMINATE   1
          GENERATE    18,10
          TESTL       Q1,4,Otk_2
          QUEUE       1
          ENTER       Cabin
          DEPART      1
          ADVANCE     (Exponential(25,0,40))
          LEAVE       Cabin
          TABULATE    Tu_2
          TERMINATE   1
Otk_2     TERMINATE   1
          START       500000
```

GPSS-модель 5.3.2:

```
Vagon       STORAGE     4
T_w         QTABLE      ch_1,15,15,10
T_u         TABLE       M1,30,30,10
*****************************************
            GENERATE    (Exponential(11,0,10))
            TEST L      Q$ch_1,10,Otkaz
            QUEUE       ch_1
            ENTER       Vagon
            DEPART      ch_1
            ADVANCE     (Exponential(21,0,20)+Exponential(31,0,20))
            LEAVE       Vagon
            TABULATE    T_u
            TERMINATE   1
Otkaz       TERMINATE   1
            START       1000000
```

GPSS-модель 5.3.3:

```
Uzel        STORAGE     4
Tw_1        QTABLE      1,2,2,40
Tw_2        QTABLE      2,2,2,40
Tu_1        TABLE       M1,50,4,40
Tu_2        TABLE       M1,7,7,40
            GENERATE    (Exponential(1,0,20))
            TEST L      Q1,2,Otk_1
            QUEUE       1
            ENTER       Uzel
            DEPART      1
            ADVANCE     50
            LEAVE       Uzel
            TABULATE    Tu_1
            TERMINATE   1
            GENERATE    18,10
            TEST L      Q2,2,Otk_2
            QUEUE       2
            ENTER       Uzel
            DEPART      2
            ADVANCE     (Exponential(25,0,40))
            LEAVE       Uzel
            TABULATE    Tu_2
            TERMINATE   1
Otk_2       TERMINATE   1
            START       500000
```

GPSS-модель 5.3.4:

```
Uz_1      STORAGE     2
Tw_1      QTABLE      1,0,1,20
T_U       TABLE       M1,150,150,20
          GENERATE    (Uniform(10,20,100))
Muz_1     QUEUE       1
          ENTER       Uz_1
          DEPART      1
          ADVANCE     15,5
          LEAVE       Uz_1
          TRANSFER    .8,,Muz_2
          TABULATE    T_U
          TERMINATE   1
Muz_2     SEIZE       2
          ADVANCE     (Exponential(50,10,20))
          RELEASE     2
          TRANSFER    ,Muz_1
          START       1000000
```

GPSS-модель 5.3.5:

```
Zim_1     STORAGE     3
Tw_1      QTABLE      1,0,0.5,30
Tw_2      QTABLE      2,10,10,30
T_U       TABLE       M1,40,40,30
          GENERATE    ,,,5
Met_1     MARK
Met_3     QUEUE       1
          ENTER       Zim_1
          DEPART      1
          ADVANCE     25.5
          LEAVE       Zim_1
          TRANSFER    800,,Met_2
          TABULATE    T_U
          TRANSFER    ,Met_1
Met_2     QUEUE       2
          SEIZE       2
          DEPART      2
          ADVANCE     (Exponential(50,0,20))
          RELEASE     2
          TRANSFER    ,Met_3
          GENERATE    10000000
          TERMINATE   1
          START       2
```

Задача 5.4. Разработать GPSS-модель и выполнить имитационные эксперименты для задач **4.13 – 4.29** из параграфа 2.4.

При этом необходимо:

1) нарисовать и подробно описать модель исследуемой системы (с указанием всех параметров);

2) реализовать GPSS-модель при тех же предположениях, что и соответствующая марковская модель и, задав одинаковые значения нагрузочных параметров, сравнить результаты, полученные на марковской и GPSS-модели (значения нагрузочных параметров следует подобрать таким образом, чтобы загрузка системы и отдельных узлов сетевой модели были не менее 0,5);

3) изменить законы распределений интервалов между поступающими в систему заявками и/или длительностей обслуживания заявок и оценить изменение характеристик функционирования системы.

2.6. Примеры решения задач

2.6.1. Пример решения задач 1.1 и 1.2

Дано: $x_1 = 1;\ \ x_2 = 2;\ \ x_3 = 1;$

$p_1 = 0{,}2;\ \ p_2 = 0{,}3;\ \ p_3 = 0{,}5.$

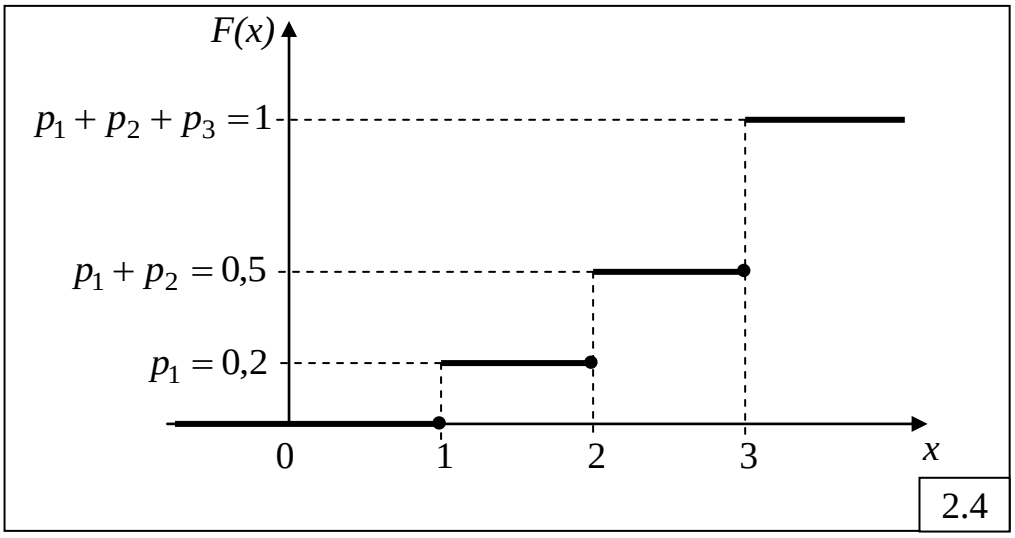
Требуется:

1) нарисовать $F(x)$;

2) вычислить $M[X]$, $D[X]$, $\alpha_2[X]$, $\sigma[X]$, $\nu[X]$.

Решение.

1) График функции распределения дискретной случайной величины X показан на рис.2.4.



2.4

Значения функции распределения $F(x)$ для каждого значения случайной величины x_i увеличиваются на величину, равную соответствующей *вероятности* p_i появления этого значения, причем самое верхнее значение *всегда равно* 1. Эти значения показаны на графике в виде черных кружочков и равны: $F(1) = 0$, $F(2) = 0{,}2$ и $F(3) = 0{,}5$ в точках $x = 1$, $x = 2$ и $x = 3$ соответственно, поскольку функция распределения $F(x)$ определяется как вероятность появления случайной величины, значение которой строго меньше x: $F(x) = \mathrm{P}(X < x)$.

2) Математическое ожидание:

$M[X] = p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 = 0{,}2 \times 1 + 0{,}3 \times 2 + 0{,}5 \times 3 = 2{,}3.$

Второй начальный момент:

$\alpha_2[X] = p_1x_1^2 + p_2x_2^2 + p_3x_3^2 = 0{,}2 \times 1 + 0{,}3 \times 4 + 0{,}5 \times 9 = 5{,}9.$

Дисперсия: $D[X] = \alpha_2[X] - (M[X])^2 = 5{,}9 - 5{,}29 = 0{,}61.$

Среднеквадратическое отклонение: $\sigma[X] = \sqrt{D[X]} \approx 0{,}78.$

Коэффициент вариации: $\nu[X] = \dfrac{\sigma[X]}{M[X]} \approx 0{,}34.$

2.6.2. Пример решения задачи 1.3

Дано: детерминированная величина: $x = 10$.

Требуется:

1) вычислить $M[X]$, $D[X]$, $\alpha_2[X]$, $\nu[X]$;

2) нарисовать $F(x)$ и $f(x)$.

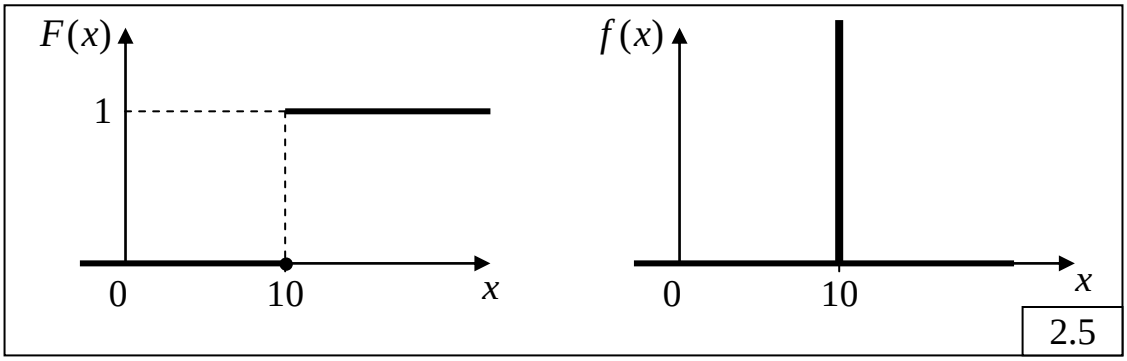
Решение.

1) Детерминированную величину можно рассматривать как случайную величину, принимающую одно и то же значение $x = 10$ с вероятностью $p = 1$. Тогда:

- математическое ожидание: $M[X] = px = 10$;
- второй начальный момент: $\alpha_2[X] = px^2 = 100$;
- дисперсия: $D[X] = \alpha_2[X] - (M[X])^2 = 0$;
- коэффициент вариации: $\nu[X] = \dfrac{\sqrt{D[X]}}{M[X]} = 0$.

Математическое ожидание, представляющее собой среднее значение случайной величины, совпадает с единственно возможным значением $x = 10$. Дисперсия, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации, определяющие разброс значений относительно математического ожидания, равны нулю, поскольку разброса значений нет. При этом *второй начальный момент не равен нулю*, поскольку, в отличие от предыдущих характеристик, определяет разброс значений относительно начала координат. Действительно, единственное значение $x = 10$ находится от начала координат на «расстоянии», не равном нулю и, следовательно, второй начальный момент отличен от нуля.

2) Графики функции и плотности распределения детерминированной величины представлены на рис.2.5.



2.5

Как следует из этих графиков, функция распределения детерминированной величины представляет собой *функцию Хевисайда*, а плотность распределения – *дельта-функцию*:

$$F(x) = H(x - \mathrm{M}); \quad f(x) = \delta(x - \mathrm{M}),$$

где M – математическое ожидание, равное значению детерминированной величины (в нашем случае M=10).

2.6.3. Пример решения задачи 1.4

Дано: равномерно распределённая случайная величина в интервале $(a = -30; b = +20)$; интервал $(c = -20; d = +10)$.

Требуется:

1) нарисовать $f(x)$ и $F(x)$;

2) вычислить $M[X]$;

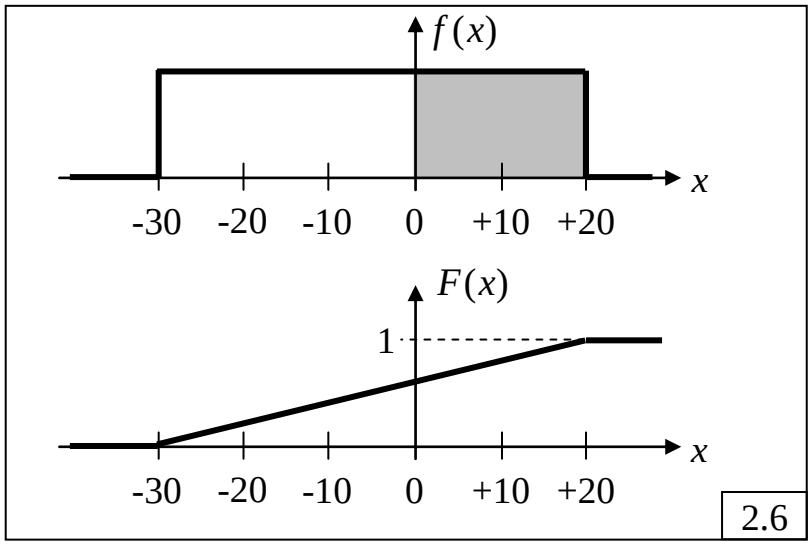
3) определить $\Pr(X \geq 0)$;

4) определить $\Pr(X < 0)$;

5) определить $\Pr(c < X < d)$.

Решение.

1) Графики плотности и функции распределения равномерно распределённой случайной величины представлены на рис.2.6.



2.6

2) Математическое ожидание равномерно распределённой случайной величины находится в середине заданного интервала $(a = -30; b = +20)$ и равно: $\mathrm{M} = -5$. Этот же результат может быть получен с использованием формулы для расчета математического ожидания равномерно распределённой случайной величины: $\mathrm{M} = \dfrac{a+b}{2} = \dfrac{-30+20}{2} = -5$.

3) Вероятность того, что случайная величина принимает положительные значения, также может быть определена несколькими способами.

Во-первых, через значение функции распределения: $\Pr(X \geq 0) = 1 - F(0) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$. Во-вторых, из графика плотности распределения как площадь под плотностью распределения, ограниченная слева значением $x = 0$ и справа значением $x = +20$ (на графике выделена серым цветом). Помня, что площадь под плотностью распределения на всём интервале значений случайной величины равна 1, можно сделать вывод, что площадь на интервале значений (0, +20) составляет 2/5, то есть равна 0,4.

4) Вероятность того, что случайная величина принимает отрицательные значения, также может быть определена двумя способами:

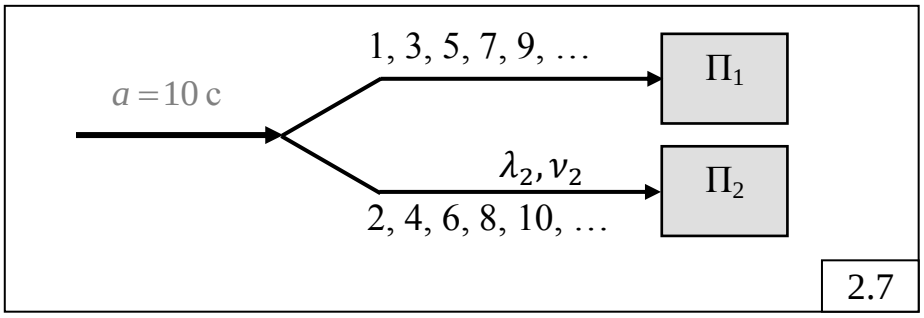
- через значение функции распределения: $\Pr(X<0)=F(0)=0{,}6$;
- из графика плотности распределения как площадь под плотностью распределения, ограниченная слева значением $x=-30$ и справа значением $x=0$, что составляет 3/5, то есть равна 0,6.

5) Вероятность того, что случайная величина принимает положительные значения в интервале $(c=-20; d=+10)$, также может быть определена двумя способами;

- через значения функции распределения: $\Pr(-20\le X<10)=F(10)-F(-20)=0{,}8-0{,}2=0{,}6$;
- из графика плотности распределения как площадь под плотностью распределения, ограниченная слева значением $c=-20$ и справа значением $d=+10$.

2.6.4. Пример решения задачи 1.12

Дано: СМО: $K=2$; поток – простейший; $a=10$ с (рис.2.7).



2.7

Требуется:

- определить λ_2;
- определить ν_2.

Решение.

1) Интенсивность потока заявок в СМО: $\lambda_0=1/a=0{,}1\,\text{с}^{-1}$.

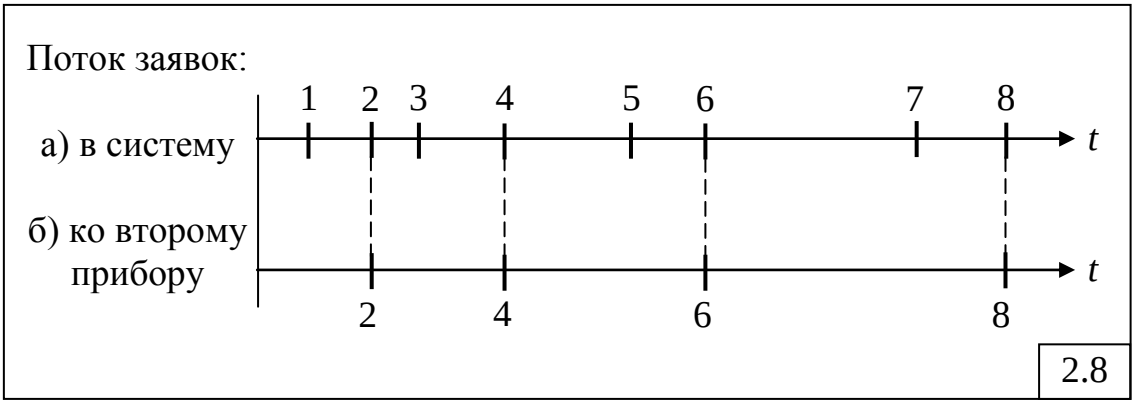
2) Поскольку каждая вторая заявка направляется ко второму прибору, то очевидно, что интенсивность поступления заявок ко второму прибору будет в два раза меньше, чем исходная интенсивность λ_0, то есть

$\lambda_2=0{,}5\lambda_0=0{,}05\,\text{с}^{-1}$.

2) Для определения коэффициента вариации ν_2 найдём вид закона распределения интервалов между заявками ко второму прибору, для чего построим временну*ю* диаграмму (рис.2.8), отражающую процесс поступления заявок в систему (а) и ко второму прибору (б).

Как видно из диаграммы, интервалы между заявками ко второму прибору представляют собой сумму двух временн*ы*х интервалов исходного простейшего потока заявок, поступающих в систему. Каждый такой временной интервал в случае простейшего потока представляет

собой случайную величину, распределённую по экспоненциальному закону. Таким образом, интервалы между заявками ко второму прибору представляют собой случайную величину, равную сумме двух экспоненциально распределённых величин, что соответствует распределению Эрланга 2-го порядка ($k = 2$).



2.8

Коэффициент вариации случайной величины, распределённой по закону Эрланга, зависит от порядка *k* и определяется по формуле:

$$\nu_2 = \nu_{Э_2} = \frac{1}{\sqrt{k}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}71.$$

Отметим, что в случае вероятностного разрежения, когда каждая заявка направляется ко второму прибору с вероятностью $p_2 = 0{,}5$, интенсивность поступления заявок ко второму прибору будет такой же, как и при детерминированном разрежении: $\lambda_2 = p_2\lambda_0 = 0{,}5\lambda_0 = 0{,}05\ \text{с}^{-1}$. Коэффициент вариации при этом будет равен единице: $\nu_2 = 1$, поскольку при вероятностном разрежении простейшего потока всегда образуются простейшие потоки, в которых интервалы между последовательными заявками распределены по экспоненциальному закону.

2.6.5. Пример решения задачи 1.14

Дано: состояние 3-х накопителей:
Н1: 4, 9, 7;
Н2: 1, 3, 5;
Н3: 2, 6, 8

Требуется: для различных дисциплин обслуживания (ДО) одиночного и группового режимов сформировать последовательность выбора из накопителей заявок на обслуживание в приборе.

Решение.

Рассмотрим следующие дисциплины обслуживания заявок:

1) одиночного режима:

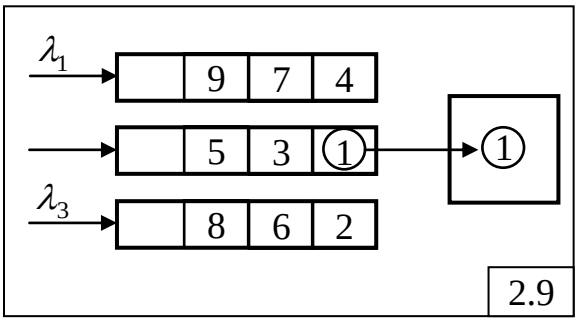
- обслуживание в порядке поступления (ОПП или FIFO);
- обслуживание в обратном порядке (ООП или LIFO);
- циклическое обслуживание в одиночном режиме (ЦО-1), означающее, что всякий раз на обслуживание из очереди выбирается только одна заявка, после чего обслуживающий прибор переходит к

следующей по порядку очереди, даже если в предыдущей очереди остались заявки;

- с относительными приоритетами (ОП), распределёнными по правилу: класс заявок с меньшим номером имеет более высокий приоритет;

2) группового режима:

- циклическое обслуживание в групповом режиме (ЦО-∞), отличающееся от одиночного режима тем, что обслуживание очереди заявок одного и того же класса осуществляется до тех пор, пока очередь не окажется пустой;
- чередующиеся приоритеты с размером группы, равным 2 (ЧП-2), означающим, что из каждой очереди заявок последовательно выбирается на обслуживание не более двух заявок, после чего обслуживающий прибор переходит к непустой очереди с самым высоким приоритетом, даже если в предыдущей очереди остались заявки;
- чередующиеся приоритеты с неограниченным размером группы (ЧП-∞), означающим, что обслуживание очереди заявок одного и того же класса осуществляется до тех пор, пока очередь не окажется пустой.



Итак, в *некоторый фиксированный момент времени* в системе с тремя классами (накопителями) заявок находится 9 заявок (рис.2.9). Номер заявки соответствует моменту поступления её в систему – чем меньше номер, тем раньше потупила заявка в систему, то есть заявка с номером 1 поступила раньше всех, а последней поступила заявка с номером 9. Все поступившие на рассматриваемый момент времени заявки распределены по классам (накопителям) следующим образом: заявки самого высокоприоритетного первого класса поступили в систему в моменты 4, 7 и 9, заявки второго класса – в моменты 1, 3 и 5, заявки третьего низкоприоритетного класса – в моменты 2, 6 и 8. Пусть в рассматриваемый момент времени на обслуживании в приборе находится заявка второго класса с номером 1. Полагая, что в систему более не поступят другие заявки, запишем последовательность обслуживания заявок при использовании перечисленных выше дисциплин обслуживания:

ОПП:	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**
ООП:	**1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2**
ЦО ОР:	**1, 2, 4, 7, 3, 6, 9, 5, 8**
ЦО ГР:	**1, 3, 5, 2, 6, 8, 4, 7, 9**
ОП:	**1, 4, 7, 9, 3, 5, 2, 6, 8**
ЧП2:	**1, 3, 4, 7, 9, 5, 2, 6, 8**
ЧП:	**1, 3, 5, 4, 7, 9, 2, 6, 8**

Таким образом, изменение дисциплины обслуживания приводит к изменению последовательности выбора заявок на обслуживание из очередей и, следовательно, к изменению их времени ожидания. В частности, заявка с номером 9 будет иметь максимальное время ожидания при дисциплинах ОПП и ЦО ГР, а минимальное – при ООП.

Следует обратить внимание на то, что при групповом режиме заявки выбираются из очереди и обслуживаются в приборе так же по одной, как и при одиночном режиме, то есть последовательно друг за другом, а не группой. Понятие «групповой режим» лишь означает, что на обслуживание **назначается** (а не обслуживается) группа заявок (обычно одного класса), и прибор переходит к обслуживанию другой группы только после завершения обслуживания всех заявок назначенной группы.

2.6.6. Пример решения задачи 1.15

Условие задачи. В одноканальную систему обслуживания поступают заявки двух классов с интенсивностями 0,3 и 1 заявок в секунду. Интенсивности их обслуживания соответственно равны 0,5 и 5 заявок в секунду.

а) Сформулировать условия, при которых время пребывания заявок 1-го класса будет равно 2 секунды?

б) Чему будет равно время пребывания заявок 1-го класса, если при тех же условиях интенсивность их поступления увеличится в два раза?

в) Чему будет равно время пребывания заявок 1-го класса, если при тех же условиях интенсивность их обслуживания увеличится в два раза?

Дано: Одноканальная СМО:

- количество классов заявок: $H = 2$;
- интенсивности потоков: $\lambda_1 = 0{,}3\,c^{-1}$; $\lambda_2 = 1\,c^{-1}$;
- интенсивности обслуживания: $\mu_1 = 0{,}5\,c^{-1}$; $\mu_2 = 5\,c^{-1}$.

Требуется: а) сформулировать условия, при которых $u_1 = 2$ с;

б) определить $u_1^{'} = ?$ при $\lambda_1^{'} = 2\lambda_1$;

в) определить $u_1^{''} = ?$ при $\mu_1^{''} = 2\mu_1$.

Решение.

а) Время пребывания заявок класса 1: $u_1 = w_1 + b_1$, где w_1 – время ожидания; $b_1 = 1/\mu_1 = 2\,c$ – длительность обслуживания. Очевидно, что $u_1 = 2$ с, если $w_1 = 0$, то есть заявки 1-го класса не должны образовывать очередь. Для этого необходимо, чтобы:

- заявки 1-го класса имели абсолютный приоритет по отношению к заявкам 2-го класса; это означает, что заявки 2-го класса не смогут влиять на характеристики обслуживания заявок 1-го класса, однако это не исключает образования очереди заявок 1-го класса;

- для того чтобы заявки 1-го класса не образовывали очередь, процессы поступления и обслуживания заявок 1-го класса должны быть детерминированными, то есть интервалы между поступающими в систему заявками 1-го класса и длительности их обслуживания должны быть детерминированными (не случайными) величинами;
- нагрузка, создаваемая заявками 1-го класса не должна превышать 1, в противном случае система будет перегружена и не сможет справиться с обслуживанием заявок 1-го класса, время ожидания которых будет расти до бесконечности.

Проверим выполнение последнего условия: $y_1 = \lambda_1 / \mu_1 = 0{,}6$ – система работает без перегрузок. Таким образом, для того чтобы $u_1 = 2$ с, необходимо выполнение двух первых условий.

б) Определим $u_1^{'} = ?$ при $\lambda_1^{'} = 2\lambda_1$. Если интенсивность поступления заявок 1-го класса увеличится в 2 раза, то загрузка, то создаваемая заявками нагрузка тоже увеличится в 2 раза и станет равной $y_1^{'} = 2\lambda_1 / \mu_1 = 1{,}2$, что означает перегрузку системы, следовательно, время ожидания и время пребывания заявок 1-го класса вырастут до бесконечности: $u_1^{'} = \infty$.

Заметим, что если бы нагрузка не превысила значение 1, то время пребывания заявок 1-го класса осталось бы прежним: $u_1 = 2$ с.

в) Определим $u_1^{''} = ?$ при $\mu_1^{''} = 2\mu_1$. Увеличение интенсивности обслуживания заявок 1-го класса приведёт к уменьшению нагрузки в 2 раза: $y_1^{''} = \lambda_1 /(2\mu_1) = 0{,}3$, то есть система будет работать без перегрузки. С другой стороны, длительность обслуживания заявок тоже уменьшится в 2 раза: $b_1 = 1/(2\mu_1) = 1c$, следовательно, время пребывания станет равным $u_1^{''} = b_1^{''} = 1c$.

2.6.7. Пример решения задачи типа 2.16

*Условие задачи***.** В одноканальную СМО поступают 2 простейших потока заявок, длительности обслуживания которых распределены по экспоненциальному закону с одним и тем же средним значением. При использовании дисциплины обслуживания с относительными приоритетами (ДО ОП) средние времена ожидания заявок 1-го и 2-го классов соответственно равны $w_1^{\text{ОП}}$=4 с и $w_2^{\text{ОП}}$=12 с, а суммарное число заявок в системе равно *M*=9. После введения абсолютных приоритетов средние времена ожидания стали равны $w_1^{\text{АП}}$=1 с и $w_2^{\text{АП}}$=14 с.

1) Чему равна *интенсивность поступления заявок 2-го класса*, если известно, что интенсивность поступления заявок 1-го класса равна λ_1 = 0,4 с$^{-1}$.

2) Определить *среднее время ожидания заявок* при использовании бесприоритетной дисциплины обслуживания ДО БП.

2) Определить *загрузку*, создаваемую заявками каждого класса, и суммарную загрузку системы.

Дано: СМО; $K=1$; $H=2$ (количество классов заявок);
потоки простейшие; $\lambda_1 = 0{,}4$ с$^{-1}$; $b_1 = b_2 = b$;
$w_1^{\text{ОП}}$=4 с; $w_2^{\text{ОП}}$=12 с; $M^{\text{ОП}}$=9;
$w_1^{\text{АП}}$=1 с; $w_2^{\text{АП}}$=14 с.
Определить: λ_2=? $w_1^{\text{БП}}$=? ρ_1=? ρ_2=?.

Решение.

1) Закон сохранения времени ожидания при использовании относительных и абсолютных приоритетов:

$$\lambda_1 b w_1^{\text{ОП}} + \lambda_2 b w_2^{\text{ОП}} = \lambda_1 b w_1^{\text{АП}} + \lambda_2 b w_2^{\text{АП}},$$

откуда:

$$\lambda_2 = \frac{w_1^{\text{ОП}} - w_1^{\text{АП}}}{w_2^{\text{АП}} - w_2^{\text{ОП}}}\lambda_1 = \frac{3}{2}\lambda_1 = 0{,}6 \text{ с}^{-1}.$$

2) Закон сохранения времени ожидания при использовании относительных приоритетов и ДО БП с учётом того, что при ДО БП времена ожидания заявок равны:

$$\lambda_1 b w_1^{\text{ОП}} + \lambda_2 b w_2^{\text{ОП}} = \lambda_1 b w^{\text{БП}} + \lambda_2 b w^{\text{БП}},$$

откуда:

$$w^{\text{БП}} = \frac{\lambda_1 w_1^{\text{ОП}} + \lambda_2 w_2^{\text{ОП}}}{\lambda_1 + \lambda_2} = 8{,}8 \text{ с}.$$

3) Для расчёта загрузки системы необходимо сначала определить значение средней длительности обслуживания заявок, которое может быть найдено из выражения, связывающего среднее число заявок в системе со временем пребывания заявок:

$$\lambda_1(w_1^{\text{ОП}} + b) + \lambda_2(w_2^{\text{ОП}} + b) = M,$$

откуда:

$$b = \frac{M - \lambda_1 w_1^{\text{ОП}} - \lambda_2 w_2^{\text{ОП}}}{\lambda_1 + \lambda_2} = 0{,}2 \text{ с}.$$

Тогда загрузки, создаваемые заявками каждого класса, и суммарная загрузка системы соответственно равны

$$\rho_1 = \lambda_1 b = 0{,}08; \quad \rho_2 = \lambda_2 b = 0{,}12; \quad R = \rho_1 + \rho_2 = 0{,}2.$$

2.6.8. Пример решения задачи типа 3.20

Условие задачи. Интенсивность поступления заявок в разомкнутую двухузловую СеМО равна 2 заявки в секунду. Среднее число заявок в узлах СеМО соответственно равно: 2, 4 и 6. Определить среднее время пребывания заявок в сети.

Дано: РСеМО; $n=3$; $\lambda_0 = 2\,c^{-1}$; $m_1 = 2$; $m_2 = 4$; $m_3 = 6$.
Требуется: определить U.

Решение.

Среднее время пребывания заявок в СеМО определяется по формуле:

$$U = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j u_j = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \frac{m_j}{\lambda_j} = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \frac{m_j}{\alpha_j \lambda_0} = \sum_{j=1}^{3} \frac{m_j}{\lambda_0} = \frac{2+4+6}{2} = 6\,c\,.$$

Здесь последовательно применены формулы (38), (27) и (48) для узла $j = \overline{1,n}$.

Этот же результат можно получить, исходя из формулы (39), связывающей среднее время пребывания и число заявок в сети:

$$U = \frac{M}{\lambda_0} = \frac{1}{\lambda_0} \sum_{j=1}^{3} m_j = 6\,c\,.$$

2.6.9. Пример решения задачи типа 3.28

Условие. Известны вероятности состояний трехузловой замкнутой экспоненциальной СеМО: $P(0,0,2)=0,3$; $P(0,1,1)=0,4$; $P(0,2,0)=0,1$; $P(1,0,1)=0,05$; $P(1,1,0)=0,05$; $P(2,0,0)=0,1$. Длительности обслуживания заявок во всех одноканальных узлах одинаковы. Определить значения коэффициентов передач второго и третьего узлов сети, если известно, что коэффициент передачи первого узла равен 4.

Дано: ЗСеМО: $n = 3$; $K_1 = K_2 = K_3 = 1$;

$b_1 = b_2 = b_3 = b$; $\alpha_1 = 4$;

$P(0,0,2) = 0,3$; $P(0,1,1) = 0,4$; $P(0,2,0) = 0,1$;

$P(1,0,1) = 0,05$; $P(1,1,0) = 0,05$; $P(2,0,0) = 0,1$.

Определить: $\alpha_2 = ?$ и $\alpha_3 = ?$

Решение.

1) По заданным значениям стационарных вероятностей состояний с учётом того, что все узлы одноканальные, рассчитаем загрузки каждого узла замкнутой СеМО как сумму вероятностей состояний, в которых соответствующий узел занят обслуживанием заявок:

$\rho_1 = P(1,0,1) + P(1,1,0) + P(2,0,0) = 0,05 + 0,05 + 0,1 = 0,2$;

$\rho_2 = P(0,1,1) + P(0,2,0) + P(1,1,0) = 0,4 + 0,1 + 0,05 = 0,55$;

$\rho_3 = P(0,0,2) + P(0,1,1) + P(1,0,1) = 0,3 + 0,4 + 0,05 = 0,75$.

2) Загрузка узлов СеМО определяется по формуле (21):

$$\rho_j = \frac{\alpha_j \lambda_0 b_j}{K_j} \quad (j = \overline{1,3})$$

или с учётом того, что $K_1 = K_2 = K_3 = 1$ и $b_1 = b_2 = b_3 = b$, получим:

$$\rho_j = \alpha_j \lambda_0 b \quad (j = \overline{1,3}),$$

где λ_0 - интенсивность потока заявок, проходящих через нулевой узел ЗСеМО, значение которой не известно.

Зная загрузку $\rho_1 = 0{,}2$ и коэффициент передачи $\alpha_1 = 4$ узла 1, найдём:

$\lambda_0 b = \rho_1 / \alpha_1 = 0{,}2/4 = 0{,}05$.

3) Теперь с использованием того же выражения для расчёта загрузок узлов 2 и 3 можно определить значения соответствующих коэффициентов передач:

$$\alpha_2 = \frac{\rho_2}{\lambda_0 b} = \frac{0{,}55}{0{,}05} = 11; \quad \alpha_3 = \frac{\rho_3}{\lambda_0 b} = \frac{0{,}75}{0{,}05} = 25.$$

2.6.10. Пример решения задачи 4.10

Условие задачи. В замкнутой СеМО с двумя одноканальными узлами циркулируют *M*=3 заявки. Средние длительности обслуживания заявок в узлах 1 и 2 соответственно равны b_1 и b_2, причём длительность обслуживания заявок в узле 1 распределена по гиперэкспоненциальному закону 2-го порядка (Н2) с коэффициентом вариации $\nu = 2$, а в узле 2 – по экспоненциальному закону. Заявка после обслуживания в узле 1 с вероятностью p_{12} переходит в узел 2 и с вероятностью $p_{10} = 1 - p_{12}$ возвращается в этот же узел 1. Дуга, выходящая из узла 1 и входящая обратно в этот же узел, рассматривается как внешняя по отношению к замкнутой СеМО и на ней отмечается нулевая точка «0».

Представить процесс, протекающий в системе, в виде Марковского процесса и выполнить сформулированные в п. 2.4.2 этапы Б1) – Б3), Б5).

Дано: ЗСеМО: $n = 2$; $K_1 = K_2 = 1$; *M*=3;

$b_1 = 1/\mu_1$ (гиперэкспоненциальное распределение с $\nu_{b_1} = 2$,);

$b_2 = 1/\mu_2$ (экспоненциальное распределение);

нулевая точка «0» на дуге, выходящей из узла 1 и входящей обратно в этот же узел;

вероятности передач: p_{12} и $p_{10} = 1 - p_{12}$.

Требуется: свести случайный процесс к Марковскому.

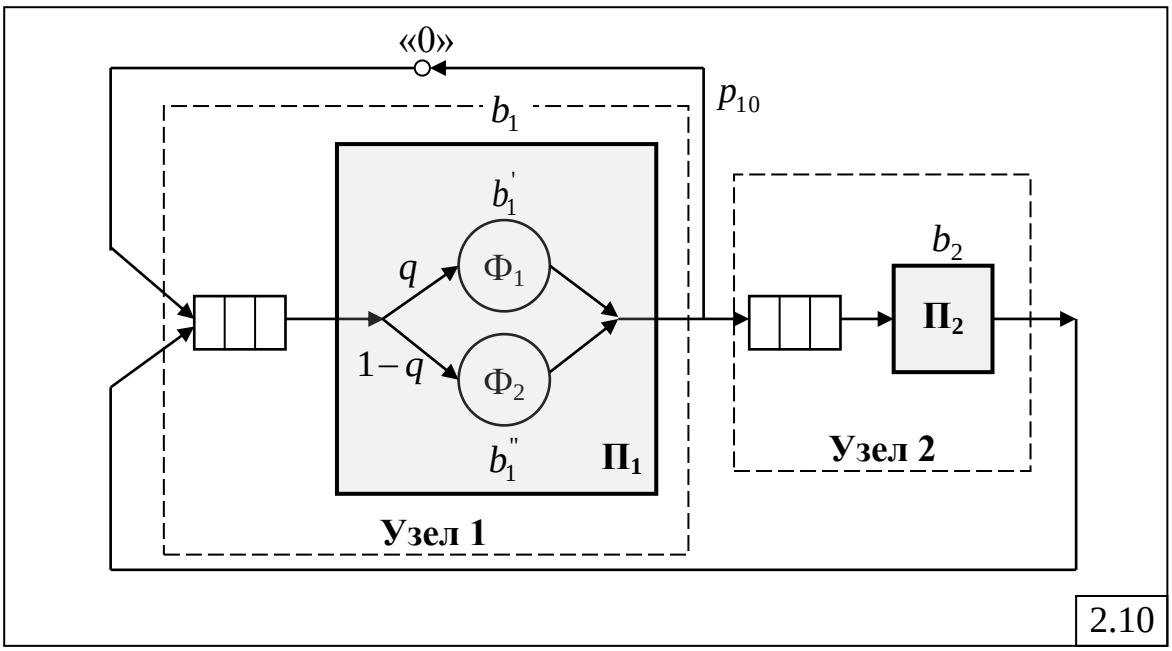
Решение.

Б1) В замкнутой СеМО всегда существует стационарный режим, следовательно Марковский процесс обладает эргодическим свойством.

Для описания процесса функционирования в замкнутой неэкспоненциальной сети в терминах Марковских случайных процессов будем рассматривать функционирование системы в определенные моменты времени, в которые случайный процесс обладает Марковским свойством. Для этого воспользуемся представлением случайной величины, распределенной по гиперэкспоненциальному закону, в виде композиции двух экспоненциально распределенных случайных величин [1], которые появляются с вероятностями q и $(1-q)$ соответственно. В первом узле

ЗСеМО такое представление реализуется в виде двух параллельных экспоненциальных фаз, обслуживающих заявки по следующей схеме (рис.2.10):

- заявка с вероятностью $q = 0{,}1$ попадает на обслуживание в первую фазу, длительность обслуживания в которой распределена по экспоненциальному закону со средним значением $b_1^{'}$, после чего покидает первый узел;
- заявка с вероятностью $(1-q) = 0{,}9$ попадает на обслуживание во вторую фазу, длительность обслуживания в которой распределена по экспоненциальному закону со средним значением $b_1^{''}$, после чего покидает первый узел.



Значения длительностей обслуживания в этих двух фазах таковы, что выполняется условие: $qb_1^{'} + (1-q)b_1^{''} = b_1$. Последнее необходимо для того, чтобы средняя длительность обслуживания в узле 1 была равна b_1 .

Моменты завершения обслуживания в каждой из фаз образуют цепь Маркова, так как времена нахождения в них распределены по экспоненциальному закону.

Б2) Кодирование состояний случайного процесса.

Под состоянием Марковского процесса понимается распределение заявок по узлам СеМО с учетом того, на какой фазе обслуживания в узле 1 находится заявка.

Для этого закодируем состояния следующим образом: (**M₁, M₂**), где **M₁** = {0, 1_1, 1_2, 2_1, 2_2, 3} – количество заявок, находящихся в узле 1 (индексы отражают нахождение заявки на 1-й или 2-й фазе гиперэкспоненциального распределения), и **M₂** = {0, 1, 2, 3} – количество

заявок, находящихся в узле 2, причем суммарное число заявок в обоих узлах должно быть равно 3.

При выбранном способе кодирования система может находиться в следующих состояниях:

$\mathbf{E}_1$: (3_1, 0) – все три заявки находятся в узле 1, причем одна заявка находятся на обслуживании в приборе на *первой фазе*, и две заявки ожидают в накопителе;

$\mathbf{E}_2$: (3_2, 0) – все три заявки находятся в узле 1, причем одна заявка находятся на обслуживании в приборе на *второй фазе*, и две заявки ожидают в накопителе;

$\mathbf{E}_3$: (2_1, 1) – две заявки находятся в узле 1 (одна на обслуживании в приборе на *первой фазе* и одна в накопителе) и одна – на обслуживании в узле 2;

$\mathbf{E}_4$: (2_2, 1) – две заявки находятся в узле 1 (одна на обслуживании в приборе на *второй фазе* и одна в накопителе) и одна – на обслуживании в узле 2;

$\mathbf{E}_5$: (1_1, 2) – одна заявка находится в узле 1 на обслуживании в приборе на *первой фазе* и две заявки находятся в узле 2, причем одна из них находится на обслуживании в приборе, а вторая заявка ожидает в накопителе;

$\mathbf{E}_6$: (1_2, 2) – одна заявка находится в узле 1 на обслуживании в приборе на *второй фазе* и две заявки находятся в узле 2, причем одна из них находится на обслуживании в приборе, а вторая заявка ожидает в накопителе;

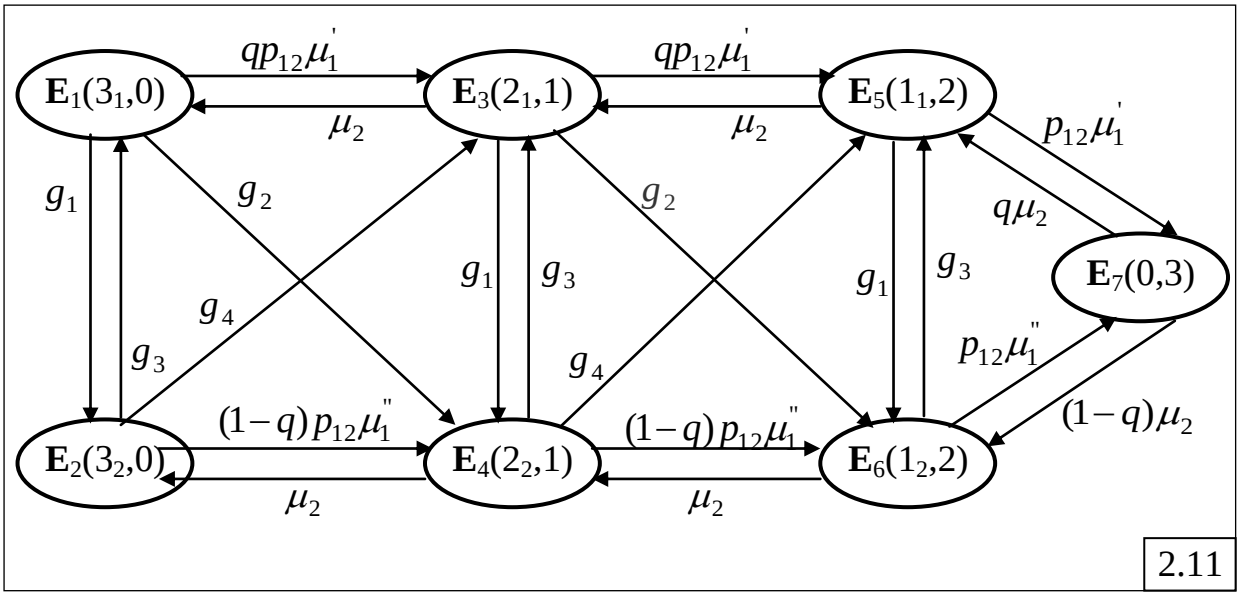
$\mathbf{E}_7$: (0, 3) – три заявки находятся в узле 2, причем одна заявка – на обслуживании в приборе, а две другие – ожидают в накопителе.

Б3) Размеченный граф переходов случайного процесса.

На рис.2.11 представлен граф переходов Марковского процесса для рассматриваемой неэкспоненциальной СеМО с гиперэкспоненциальным распределением длительности обслуживания заявок в первом узле. Для понимания процесса составления графа переходов вместо номеров состояний в вершинах графа указаны коды состояний, а для того чтобы не загромождать рисунок, используются следующие обозначения для интенсивностей переходов: $g_1 = (1-q)(1-p_{12})\mu_1^{'}$; $g_2 = (1-q)p_{12}\mu_1^{'}$; $g_3 = q(1-p_{12})\mu_1^{''}$; $g_4 = qp_{12}\mu_1^{''}$.

Рассмотрим подробно все возможные переходы для каждого состояния $\mathbf{E}_i$ $(i = \overline{1,7})$ Марковского случайного процесса.

Состояние $\mathbf{E}_1$. Если случайный процесс находится в состоянии $\mathbf{E}_1$=(3_1, 0), то по завершению обслуживания заявки случайный процесс может перейти в одно из трёх состояний: $\mathbf{E}_2$=(3_2, 0), $\mathbf{E}_3$=(2_1, 1) и $\mathbf{E}_4$=(2_2, 1) или остаться в том же состоянии. Напомним, что если случайный процесс остаётся в том же состоянии, то это никак не отображается на графе переходов.



Случайный процесс перейдёт из состояния $\mathbf{E}_1=(3_1, 0)$ в состояние $\mathbf{E}_2=(3_2, 1)$ при выполнении следующих условий:

- завершится обслуживание заявки, находящейся на обслуживании в фазе Φ_1; интенсивность этого события $\mu_1^{'} = 1/b_1^{'}$;
- заявка, завершившая обслуживание в узле 1, вернётся в этот же узел и встанет в конец очереди; вероятность этого события равна $p_{10} = 1 - p_{12}$;
- в узле 1 очередная заявка, которая поступит на обслуживание из очереди в прибор Π_1, попадёт на обслуживание в фазу Φ_2; вероятность этого события равна $(1-q)$.

Таким образом, интенсивность перехода из состояния $\mathbf{E}_1=(3_1, 0)$ в состояние $\mathbf{E}_2=(3_2, 0)$ будет равна $g_1 = (1-q)(1-p_{12})\mu_1^{'}$.

Случайный процесс перейдёт из состояния $\mathbf{E}_1=(3_1, 0)$ в состояние $\mathbf{E}_3=(2_1, 1)$ при выполнении следующих условий:

- завершится обслуживание заявки, находящейся на обслуживании в фазе Φ_1; интенсивность этого события $\mu_1^{'} = 1/b_1^{'}$;
- заявка, завершившая обслуживание в узле 1, перейдёт в узел 2; вероятность этого события равна p_{12};
- в узле 1 новая заявка, которая поступит на обслуживание из очереди в прибор Π_1, попадёт на обслуживание в фазу Φ_1; вероятность этого события $- q$.

Таким образом, интенсивность перехода из состояния $\mathbf{E}_1=(3_1, 0)$ в состояние $\mathbf{E}_3=(2_1, 1)$ будет равна $qp_{12}\mu_1^{'}$.

Случайный процесс перейдёт из состояния $\mathbf{E}_1=(3_1, 0)$ в состояние $\mathbf{E}_4=(2_2, 1)$ при выполнении следующих условий:

- завершится обслуживание заявки, находящейся на обслуживании в фазе Φ_1; интенсивность этого события $\mu_1^{'} = 1/b_1^{'}$;

- заявка, завершившая обслуживание в узле 1, перейдёт в узел 2; вероятность этого события равна p_{12};
- в узле 1 новая заявка, которая поступит на обслуживание из очереди в прибор $П_1$, попадёт на обслуживание в фазу $Ф_2$; вероятность этого события – $(1-q)$.

Таким образом, интенсивность перехода из состояния $\mathbf{E}_1=(З_1, 0)$ в состояние $\mathbf{E}_4=(2_2, 1)$ будет равна $g_2 = (1-q)p_{12}\mu_1^{'}$.

Состояние $\mathbf{E}_2$. Случайный процесс из состояния $\mathbf{E}_2=(З_2, 0)$ по завершению обслуживания заявки также может перейти в одно из трёх состояний: $\mathbf{E}_1=(З_1, 0)$, $\mathbf{E}_3=(2_1, 1)$ и $\mathbf{E}_4=(2_2, 1)$ или остаться в том же состоянии.

Случайный процесс перейдёт из состояния $\mathbf{E}_2=(З_2, 0)$ в состояние $\mathbf{E}_1=(З_1, 1)$ при выполнении следующих условий:

- с интенсивностью $\mu_1^{''} = 1/b_1^{''}$ завершится обслуживание заявки в фазе $Ф_2$;
- с вероятностью $p_{10} = 1-p_{12}$ заявка, завершившая обслуживание в узле 1, вернётся в этот же узел и встанет в конец очереди;
- с вероятностью q в узле 1 очередная заявка, которая поступит из очереди в прибор $П_1$, попадёт на обслуживание в фазу $Ф_1$.

Таким образом, интенсивность перехода из состояния $\mathbf{E}_1=(З_1, 0)$ в состояние $\mathbf{E}_2=(З_2, 0)$ будет равна $g_3 = q(1-p_{12})\mu_1^{''}$.

Случайный процесс перейдёт из состояния $\mathbf{E}_2=(З_2, 0)$ в состояние $\mathbf{E}_3=(2_1, 1)$ при выполнении следующих условий:

- с интенсивностью $\mu_1^{''} = 1/b_1^{''}$ завершится обслуживание заявки в фазе $Ф_2$;
- с вероятностью p_{12} заявка, завершившая обслуживание в узле 1, перейдёт в узел 2;
- с вероятностью q в узле 1 очередная заявка, которая поступит из очереди в прибор $П_1$, попадёт на обслуживание в фазу $Ф_1$.

Таким образом, интенсивность перехода из $\mathbf{E}_2=(З_2, 0)$ в $\mathbf{E}_3=(2_1, 1)$ будет равна $g_4 = qp_{12}\mu_1^{''}$.

Случайный процесс перейдёт из состояния $\mathbf{E}_2=(З_2, 0)$ в состояние $\mathbf{E}_4=(2_2, 1)$ при выполнении следующих условий:

- с интенсивностью $\mu_1^{''} = 1/b_1^{''}$ завершится обслуживание заявки в фазе $Ф_2$;
- с вероятностью p_{12} заявка, завершившая обслуживание в узле 1, перейдёт в узел 2;
- с вероятностью $(1-q)$ в узле 1 очередная заявка, которая поступит из очереди в прибор $П_1$, попадёт на обслуживание в фазу $Ф_2$.

Таким образом, интенсивность перехода из $\mathbf{E}_2=(З_2, 0)$ в $\mathbf{E}_4=(2_2, 1)$

будет равна $(1-q)p_{12}\mu_1^{''}$.

Состояния $\mathbf{E}_3$ и $\mathbf{E}_4$. Если случайный процесс находится в состоянии $\mathbf{E}_3=(2_1, 1)$ или $\mathbf{E}_4=(2_2, 1)$, то кроме аналогичных переходов, связанных с завершением обслуживания заявки в узле 1, имеется ещё один переход в состояния $\mathbf{E}_1=(3_1, 0)$ и $\mathbf{E}_2=(3_2, 0)$ соответственно, связанный с завершением обслуживания заявки в узле 2. Интенсивность перехода из $\mathbf{E}_3=(2_1, 1)$ в $\mathbf{E}_1=(3_1, 0)$ и из $\mathbf{E}_4=(2_2, 1)$ в $\mathbf{E}_2=(3_2, 0)$ равна интенсивности обслуживания μ_2 в узле 2. Отметим, что переходы из $\mathbf{E}_3=(2_1, 1)$ в $\mathbf{E}_2=(3_2, 0)$ и из $\mathbf{E}_4=(2_2, 1)$ в $\mathbf{E}_1=(3_1, 0)$ отсутствуют, так как заявка, находящаяся на обслуживании в первом узле, остаётся в той же фазе обслуживания, которая была в момент завершения обслуживания заявки в узле 2. Это является следствием того, что в случайных процессах с непрерывным временем вероятность одновременного появления двух событий (завершение обслуживания в узле 1 и в узле 2) равна нулю.

Состояния $\mathbf{E}_5$ и $\mathbf{E}_6$. Переходы из состояний $\mathbf{E}_5=(1_1, 2)$ и $\mathbf{E}_6=(1_2, 2)$ аналогичны переходам из $\mathbf{E}_3=(2_1, 1)$ и $\mathbf{E}_4=(2_2, 1)$ за исключением переходов в состояние $\mathbf{E}_7=(0, 3)$. Интенсивности переходов из $\mathbf{E}_5=(1_1, 2)$ и $\mathbf{E}_6=(1_2, 2)$ в $\mathbf{E}_7=(0, 3)$ определяются как произведение интенсивности обслуживания в соответствующей фазе узла 1 на вероятность того, что заявка, завершившая обслуживание в узле 1, перейдёт в узел 2: $p_{12}\mu_1^{'}$ и $p_{12}\mu_1^{''}$.

Состояние $\mathbf{E}_7$. Переходы из состояния $\mathbf{E}_7=(0, 3)$ связаны с завершением обслуживания с интенсивностью μ_2 заявки в узле 2, которая переходит в узел 1 и с вероятностью q попадает на обслуживание в фазу Φ_1 или с вероятностью $(1-q)$ – в фазу Φ_2. Соответственно интенсивности переходов будут равны $q\mu_2$ и $(1-q)\mu_2$.

Б5) Расчет характеристик СеМО.

Не составляя матрицу интенсивностей переходов и не выписывая систему линейных алгебраических уравнений для определения стационарных вероятностей состояний, приведём математические зависимости для расчёта характеристик функционирования ЗСеМО:

- загрузка и коэффициенты простоя узлов:

$\rho_1 = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6; \quad \rho_2 = p_3 + p_4 + p_5 + p_6 + p_7;$

$\eta_1 = 1-\rho_1; \quad \eta_2 = 1-\rho_2;$

- среднее число параллельно работающих *узлов* сети, определяемое как суммарная *загрузка* всех узлов СеМО:

$R = \rho_1 + \rho_2;$

- среднее число заявок в очередях и в узлах СеМО:

$l_1 = 2(p_1 + p_2) + p_3 + p_4; \quad l_2 = p_5 + p_6 + 2p_7;$

$m_1 = 3(p_1 + p_2) + 2(p_3 + p_4) + p_5 + p_6;$

$m_2 = p_3 + p_4 + 2(p_5 + p_6) + 3p_7;$

- суммарное число заявок во всех очередях СеМО:

$L = l_1 + l_2;$

- производительность замкнутой СеМО:

$$\lambda_0 = \frac{\rho_1}{\alpha_1 b_1} = \frac{\rho_2}{\alpha_2 b_2};$$

где α_1 и α_2 - коэффициенты передачи соответственно узла 1 и узла 2;

- средние времена ожидания и пребывания заявок в узлах СеМО:

$$w_1 = \frac{l_1}{\alpha_1 \lambda_0}; \quad w_2 = \frac{l_2}{\alpha_2 \lambda_0};$$

$$u_1 = \frac{l_1}{\alpha_1 \lambda_0}; \quad u_2 = \frac{l_2}{\alpha_2 \lambda_0};$$

- суммарное (полное) время ожидания и время пребывания заявок в СеМО:

$W = \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2;$

$U = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2;$

- нагрузка в узлах сети:

$y_1 = \alpha_1 \lambda_0 b_1; \quad y_2 = \alpha_2 \lambda_0 b_2;$

- среднее число параллельно работающих *приборов* во всех узлах сети, определяемое как суммарная *нагрузка* всех узлов СеМО:

$Y = y_1 + y_2.$

Суммарное число заявок, циркулирующих в СеМО, рассчитываемое как $M = m_1 + m_2$, должно совпадать с заданным числом заявок в замкнутой сети: $M = 3.$

2.6.11. Пример решения задач 4.11 – 4.29

Условие. На автозаправочную станцию (АЗС) с одной колонкой прибывают автомобили со средним интервалом между моментами прибытия *X* минут. Водитель каждого автомобиля сначала заправляет бензином автомобиль в течение случайного времени, распределённого по экспоненциальному закону, со средним значением Y минут, а затем идёт к оператору АЗС и оплачивает бензин, затрачивая на это в среднем ещё Y минут. После этого автомобиль покидает заправку, и к колонке подъезжает следующий ожидающий заправки автомобиль. Ожидающие автомобили образуют очередь перед АЗС.

Выполнить сформулированные в п.2.4.3 этапы В1) – В3), а именно:

В1) сформулировать условия (предположения и допущения), при которых процесс функционирования бензозаправочной станции можно рассматривать как Марковский;

В2) нарисовать и подробно описать модель АЗС в терминах теории массового обслуживания;

В3) выполнить кодирование и нарисовать размеченный граф переходов Марковского процесса;

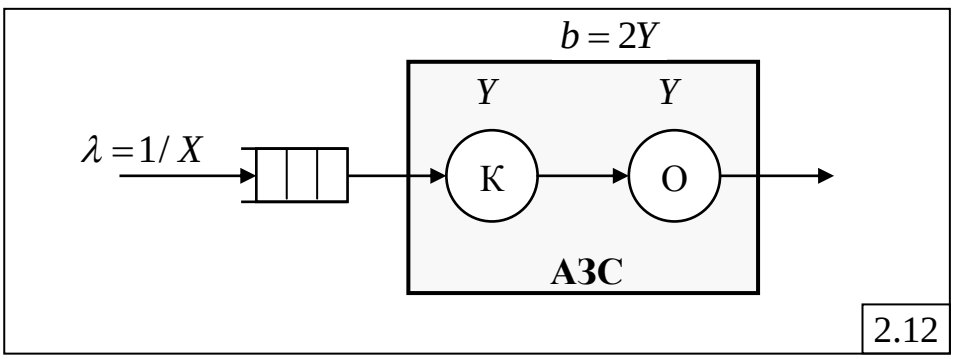
Поскольку в условии задачи отсутствует ограничение на длину очереди автомобилей перед АЗС, то есть предполагается, что все прибывающие автомобили ожидают заправки и не покидают АЗС не заправившись, необходимо дополнительно сформулировать условия, при которых Марковский процесс обладает эргодическим свойством.

Решение.

В1) *Предположения и допущения*, при которых процесс функционирования бензозаправочной станции можно рассматривать как Марковский:

- прибывающие на бензозаправочную станцию автомобили образуют *простейший поток*;
- время, затрачиваемое на заправку, и время, затрачиваемое на оплату за бензин, представляют собой случайные величины, распределённые по *экспоненциальному закону*;
- интервал времени от момента отъезда от бензоколонки заправленного автомобиля до момента подъезда к бензоколонке следующего ожидающего автомобиля предполагается много меньшим по сравнению со временем заправки и принимается равным *нулю*;
- в очереди ожидающих заправки автомобилей может находиться любое их количество, то есть имеем накопитель *неограниченной ёмкости*.

В2) На рис.2.12 представлена *модель АЗС* в терминах теории массового обслуживания. Модель представляет собой *одноканальную* СМО с накопителем *неограниченной* ёмкости, в которую поступает *простейший* поток заявок (автомобилей) с интенсивностью $\lambda = 1/X$. Обслуживание в приборе складывается из *двух экспоненциальных фаз*: на первой фазе (К) выполняется заправка на колонке автомобиля бензином, а на второй (О) – оплата за бензин. Интенсивность обслуживания на каждой фазе равна $\mu = 1/Y$ заявок в минуту, следовательно, интенсивность обслуживания в приборе (АЗС) составляет $1/(2Y) = \mu/2$. Предположение об экспоненциальном характере обслуживания на каждой фазе обусловливает распределение длительности обслуживания в приборе по *закону Эрланга 2-го порядка*.



В3) *Кодирование* и *размеченный граф* переходов Марковского процесса.

В качестве параметра, описывающего состояние Марковского процесса, будем рассматривать количество заявок *k*, находящихся в СМО (на обслуживании в приборе и в накопителе), при этом следует различать, на какой экспоненциальной фазе обслуживания в приборе находится заявка. Поскольку в системе в произвольный момент времени может находиться любое сколь угодно большое число заявок, то количество состояний Марковского процесса равно бесконечности:

$\mathbf{E}_0$: $k = 0$ – в системе нет ни одной заявки;

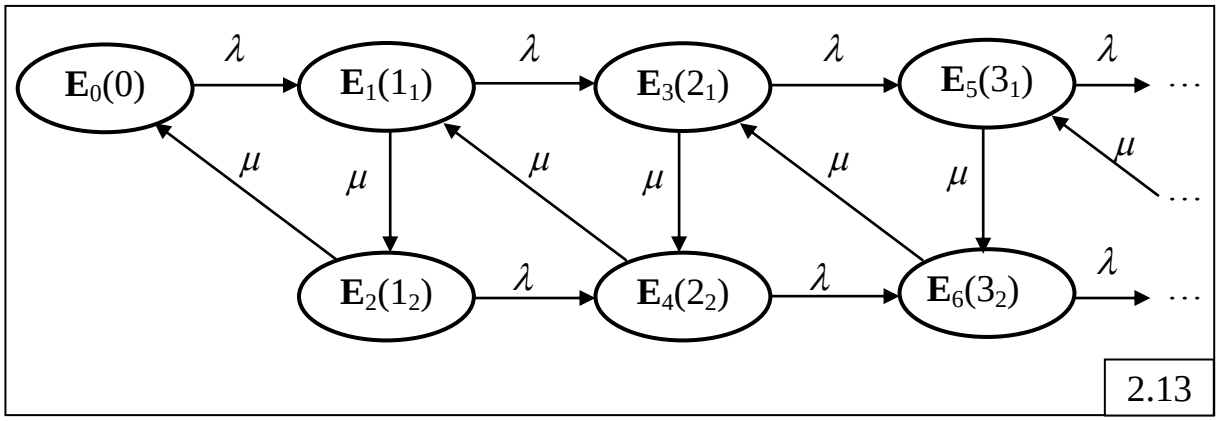
$\mathbf{E}_1$: $k = 1_1$ – в системе находится 1 заявка на обслуживании в фазе 1;

$\mathbf{E}_2$: $k = 1_2$ – в системе находится 1 заявка на обслуживании в фазе 2;

$\mathbf{E}_3$: $k = 2_1$ – в системе находятся 2 заявки (одна – на обслуживании в фазе 1 и вторая ожидает в накопителе);

$\mathbf{E}_4$: $k = 2_2$ – в системе находятся 2 заявки (одна – на обслуживании в фазе 2 и вторая ожидает в накопителе);

Размеченный граф переходов представлен на рис.2.13.



2.13

4) *Условия*, при которых Марковский процесс обладает эргодическим свойством.

Марковский процесс с непрерывным временем и бесконечным количеством состояний обладает эргодическим свойством, если в моделируемой системе нет перегрузок. Для этого необходимо, чтобы загрузка системы не превышала единицы:

$$\rho = \lambda b = \frac{2Y}{X} < 1.$$

Отсюда вытекает очевидное требование следующего вида: $X > 2Y$, то есть средний интервал между прибывающими на АЗС автомобилями должен быть больше, чем среднее время их обслуживания, затрачиваемое на заправку и оплату.

Если это условие не выполняется, можно ограничить ёмкость накопителя, построив перед АЗС площадку с ограниченным числом мест для ожидающих автомобилей, полагая, что при отсутствии на этой площадке свободных мест автомобили отправятся на другую АЗС.

Заметим, что если бы в условии задачи отсутствовало указание на экспоненциальное распределение времени заправки, то можно уменьшить количество состояний Марковского процесса. Для этого достаточно было бы предположить, что суммарное время, затрачиваемое на заправку и оплату, распределено по экспоненциальному закону со средним значением $2Y$.

2.6.12. Пример решения задач 5.1 – 5.3

Условие. Для заданной *GPSS-модели*:

а) нарисовать и подробно описать модель исследуемой системы с указанием всех параметров и законов распределений;

б) пояснить, когда (по какому условию) завершится моделирование;

в) определить, существует ли стационарный режим в системе (с необходимыми обоснованиями, расчетами и пояснениями).

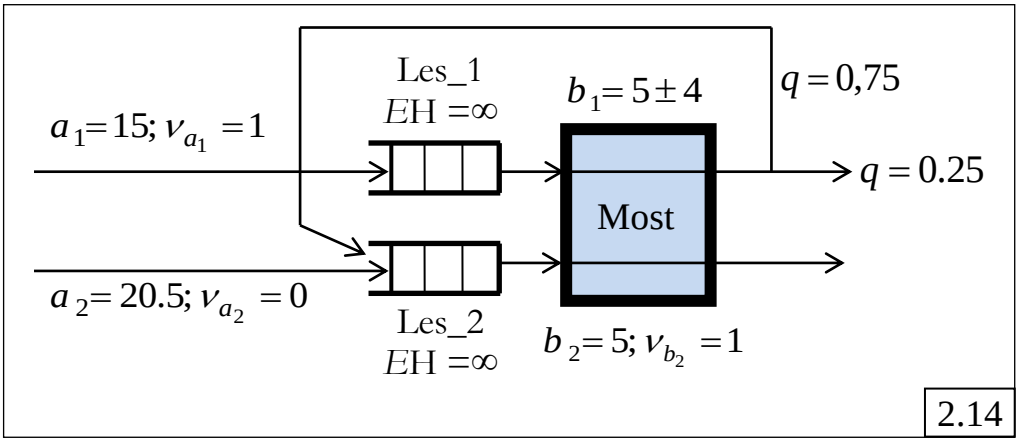
GPSS-модель:

```
        GENERATE    (Exponential(2,0,15))
        QUEUE       Les_1
        SEIZE       M_ts
        DEPART      Les_1
        ADVANCE     5,4
        RELEASE     M_ts
        TRANSFER    0.25,Doh_1,Doh_2
        GENERATE    20.5
Doh_1   QUEUE       Les_2
        SEIZE       M_ts
        DEPART      Les_2
        ADVANCE     (Exponential(1,0,5))
        RELEASE     M_ts
Doh_2   TERMINATE   2
        START       100000
```

Решение.

а) Наличие двух операторов GENERATE свидетельствует о том, что в моделируемой системе формируется два потока (класса) заявок. Заявки первого класса образуют простейший поток со средним интервалом между заявками 15 единиц времени, а заявки второго класса – детерминированный поток с интервалом 20,5 единиц времени. Формируемые заявки поступают в разные накопители неограниченной ёмкости с именами Les_1 и Les_2 соответственно и далее в один и тот же прибор с именем Most, где задерживаются на случайное время: заявки класса 1 – на время, равномерно распределённое в интервале (5±4), а заявки класса 2 – на время, распределённое по экспоненциальному закону со средним значением 5 единиц времени. После обслуживания в приборе заявки класса 1 с вероятностью 0,25 направляются к блоку TERMINATE с меткой Doh_2 (удаляются из модели) и с вероятностью 0,75 – к блоку QUEUE с меткой Doh_1 (в накопитель с именем Les_2) и далее снова

попадают в прибор Most, где задерживаются на экспоненциально распределённое время со средним значением 5 единиц, то есть обслуживаются уже как заявки класса 2. Таким образом, моделируемая система, показанная на рис.2.14, представляет собой одноканальную СМО с двумя классами заявок, причём после обслуживания в приборе 75% заявок первого класса переходит во второй класс.



б) Завершение моделирования реализуется оператором TERMINATE и командой START. В момент запуска процесса моделирования в счётчик завершений заносится значение 100000, указанное в команде START. Всякий раз, когда транзакт (заявка) покидает модель, из счётчика завершений вычитается значение 2, указанное в качестве параметра A оператора TERMINATE. Таким образом, моделирование завершится после обслуживания 50 тысяч заявок.

в) Для того чтобы определить, существует ли стационарный режим в системе, рассчитаем загрузку системы как сумму загрузок, создаваемых заявками классов 1 и 2: $R = \rho_1 + \rho_1$.

Загрузка системы заявками класса 2 рассчитывается как $\rho_2 = \lambda_2 b_2 \approx 0{,}25$, где $\lambda_2 = 1/a_2 = 1/20{,}5 \approx 0{,}05$. Для заявок класса 1 при расчёте загрузки следует учесть, что после первого обслуживания 75% заявок класса 1 остаётся в системе, которые обслуживаются как заявки класса 2 со средним значением $b_2 = 5$ единиц времени. Тогда загрузка системы заявками класса 1 может быть рассчитана как сумма загрузок, создаваемых при первом и втором обслуживании в приборе:

$$\rho_1 = \rho_1^{(1)} + \rho_1^{(2)} = \lambda_1 b_1 + 0{,}75\lambda_1 b_2 = 5/15 + 0{,}75 * 5/15 \approx 0{,}58.$$

Таким образом, загрузка системы $R \approx 0{,}58 + 0{,}25 = 0{,}83 < 1$, следовательно, система работает без перегрузок, то есть стационарный режим существует..